

V\V	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8	e9	e10	e11	e12
e1	0	2	1	1	5	3	4	1	1			5
e2	2	0		4	2							3
e3	1		0	2	5				5		5	2
e4	1	4	2	0			4	4	4		2	2
e5	5	2	5		0	3	1		2		4	
e6	3				3	0			5			5
e7	4			4	1		0	5	2	4		3
e8	1			4			5	0	1			
e9	1		5	4	2	5	2	1	0	1		
e10							4		1	0		
e11			5	2	4						0	
e12	5	3	2	2		5	3					0

Гамильтонов цикл

$S = \{x_1\}$

$S = \{x_1, x_2\}$

$S = \{x_1, x_2, x_4\}$

$S = \{x_1, x_2, x_4, x_3\}$

$S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_5\}$

$S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_5, x_6\}$

$S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_5, x_6, x_9\}$

$S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_5, x_6, x_9, x_7\}$

$S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_5, x_6, x_9, x_7, x_8\}$

У вершины x_8 нет возможных, удаляем

$S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_5, x_6, x_9, x_7, x_{10}\}$

У вершины x_{10} нет возможных, удаляем

$S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_5, x_6, x_9, x_7, x_{12}\}$

У вершины x_{12} нет возможных, удаляем

У вершины x_7 нет возможных, удаляем

$S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_5, x_6, x_9, x_8\}$

$S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_5, x_6, x_9, x_8, x_7\}$

$S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_5, x_6, x_9, x_8, x_7, x_{10}\}$

У вершины x_{10} нет возможных, удаляем

$S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_5, x_6, x_9, x_8, x_7, x_{12}\}$
 У вершины x_{12} нет возможных, удаляем
 У вершины x_7 нет возможных, удаляем
 У вершины x_8 нет возможных, удаляем
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_5, x_6, x_9, x_{10}\}$
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_5, x_6, x_9, x_{10}, x_7\}$
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_5, x_6, x_9, x_{10}, x_7, x_8\}$
 У вершины x_8 нет возможных, удаляем
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_5, x_6, x_9, x_{10}, x_7, x_{12}\}$
 У вершины x_{12} нет возможных, удаляем
 У вершины x_7 нет возможных, удаляем
 У вершины x_{10} нет возможных, удаляем
 У вершины x_9 нет возможных, удаляем
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_5, x_6, x_{12}\}$
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_5, x_6, x_{12}, x_7\}$
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_5, x_6, x_{12}, x_7, x_8\}$
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_5, x_6, x_{12}, x_7, x_8, x_9\}$
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_5, x_6, x_{12}, x_7, x_8, x_9, x_{10}\}$
 У вершины x_{10} нет возможных, удаляем
 У вершины x_9 нет возможных, удаляем
 У вершины x_8 нет возможных, удаляем
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_5, x_6, x_{12}, x_7, x_9\}$
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_5, x_6, x_{12}, x_7, x_9, x_8\}$
 У вершины x_8 нет возможных, удаляем
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_5, x_6, x_{12}, x_7, x_9, x_{10}\}$
 У вершины x_{10} нет возможных, удаляем
 У вершины x_9 нет возможных, удаляем
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_5, x_6, x_{12}, x_7, x_{10}\}$
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_5, x_6, x_{12}, x_7, x_{10}, x_9\}$
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_5, x_6, x_{12}, x_7, x_{10}, x_9, x_8\}$
 У вершины x_8 нет возможных, удаляем
 У вершины x_9 нет возможных, удаляем
 У вершины x_{10} нет возможных, удаляем
 У вершины x_7 нет возможных, удаляем
 У вершины x_{12} нет возможных, удаляем
 У вершины x_6 нет возможных, удаляем
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_5, x_7\}$
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_5, x_7, x_8\}$
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_5, x_7, x_8, x_9\}$
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_5, x_7, x_8, x_9, x_6\}$
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_5, x_7, x_8, x_9, x_6, x_{12}\}$
 У вершины x_{12} нет возможных, удаляем
 У вершины x_6 нет возможных, удаляем
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_5, x_7, x_8, x_9, x_{10}\}$
 У вершины x_{10} нет возможных, удаляем
 У вершины x_9 нет возможных, удаляем
 У вершины x_8 нет возможных, удаляем
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_5, x_7, x_9\}$
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_5, x_7, x_9, x_6\}$

$S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_5, x_7, x_9, x_6, x_{12}\}$
 У вершины x_{12} нет возможных, удаляем
 У вершины x_6 нет возможных, удаляем
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_5, x_7, x_9, x_8\}$
 У вершины x_8 нет возможных, удаляем
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_5, x_7, x_9, x_{10}\}$
 У вершины x_{10} нет возможных, удаляем
 У вершины x_9 нет возможных, удаляем
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_5, x_7, x_{10}\}$
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_5, x_7, x_{10}, x_9\}$
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_5, x_7, x_{10}, x_9, x_6\}$
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_5, x_7, x_{10}, x_9, x_6, x_{12}\}$
 У вершины x_{12} нет возможных, удаляем
 У вершины x_6 нет возможных, удаляем
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_5, x_7, x_{10}, x_9, x_8\}$
 У вершины x_8 нет возможных, удаляем
 У вершины x_9 нет возможных, удаляем
 У вершины x_{10} нет возможных, удаляем
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_5, x_7, x_{12}\}$
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_5, x_7, x_{12}, x_6\}$
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_5, x_7, x_{12}, x_6, x_9\}$
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_5, x_7, x_{12}, x_6, x_9, x_8\}$
 У вершины x_8 нет возможных, удаляем
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_5, x_7, x_{12}, x_6, x_9, x_{10}\}$
 У вершины x_{10} нет возможных, удаляем
 У вершины x_9 нет возможных, удаляем
 У вершины x_6 нет возможных, удаляем
 У вершины x_{12} нет возможных, удаляем
 У вершины x_7 нет возможных, удаляем
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_5, x_9\}$
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_5, x_9, x_6\}$
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_5, x_9, x_6, x_{12}\}$
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_5, x_9, x_6, x_{12}, x_7\}$
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_5, x_9, x_6, x_{12}, x_7, x_8\}$
 У вершины x_8 нет возможных, удаляем
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_5, x_9, x_6, x_{12}, x_7, x_{10}\}$
 У вершины x_{10} нет возможных, удаляем
 У вершины x_7 нет возможных, удаляем
 У вершины x_{12} нет возможных, удаляем
 У вершины x_6 нет возможных, удаляем
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_5, x_9, x_7\}$
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_5, x_9, x_7, x_8\}$
 У вершины x_8 нет возможных, удаляем
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_5, x_9, x_7, x_{10}\}$
 У вершины x_{10} нет возможных, удаляем
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_5, x_9, x_7, x_{12}\}$
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_5, x_9, x_7, x_{12}, x_6\}$
 У вершины x_6 нет возможных, удаляем
 У вершины x_{12} нет возможных, удаляем

У вершины x_7 нет возможных, удаляем
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_5, x_9, x_8\}$
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_5, x_9, x_8, x_7\}$
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_5, x_9, x_8, x_7, x_{10}\}$
 У вершины x_{10} нет возможных, удаляем
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_5, x_9, x_8, x_7, x_{12}\}$
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_5, x_9, x_8, x_7, x_{12}, x_6\}$
 У вершины x_6 нет возможных, удаляем
 У вершины x_{12} нет возможных, удаляем
 У вершины x_7 нет возможных, удаляем
 У вершины x_8 нет возможных, удаляем
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_5, x_9, x_{10}\}$
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_5, x_9, x_{10}, x_7\}$
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_5, x_9, x_{10}, x_7, x_8\}$
 У вершины x_8 нет возможных, удаляем
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_5, x_9, x_{10}, x_7, x_{12}\}$
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_5, x_9, x_{10}, x_7, x_{12}, x_6\}$
 У вершины x_6 нет возможных, удаляем
 У вершины x_{12} нет возможных, удаляем
 У вершины x_7 нет возможных, удаляем
 У вершины x_{10} нет возможных, удаляем
 У вершины x_9 нет возможных, удаляем
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_5, x_{11}\}$
 У вершины x_{11} нет возможных, удаляем
 У вершины x_5 нет возможных, удаляем
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_9\}$
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_9, x_5\}$
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_9, x_5, x_6\}$
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_9, x_5, x_6, x_{12}\}$
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_9, x_5, x_6, x_{12}, x_7\}$
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_9, x_5, x_6, x_{12}, x_7, x_8\}$
 У вершины x_8 нет возможных, удаляем
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_9, x_5, x_6, x_{12}, x_7, x_{10}\}$
 У вершины x_{10} нет возможных, удаляем
 У вершины x_7 нет возможных, удаляем
 У вершины x_{12} нет возможных, удаляем
 У вершины x_6 нет возможных, удаляем
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_9, x_5, x_7\}$
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_9, x_5, x_7, x_8\}$
 У вершины x_8 нет возможных, удаляем
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_9, x_5, x_7, x_{10}\}$
 У вершины x_{10} нет возможных, удаляем
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_9, x_5, x_7, x_{12}\}$
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_9, x_5, x_7, x_{12}, x_6\}$
 У вершины x_6 нет возможных, удаляем
 У вершины x_{12} нет возможных, удаляем
 У вершины x_7 нет возможных, удаляем
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_9, x_5, x_{11}\}$
 У вершины x_{11} нет возможных, удаляем

У вершины x5 нет возможных, удаляем
 $S = \{x1, x2, x4, x3, x9, x6\}$
 $S = \{x1, x2, x4, x3, x9, x6, x5\}$
 $S = \{x1, x2, x4, x3, x9, x6, x5, x7\}$
 $S = \{x1, x2, x4, x3, x9, x6, x5, x7, x8\}$
 У вершины x8 нет возможных, удаляем
 $S = \{x1, x2, x4, x3, x9, x6, x5, x7, x10\}$
 У вершины x10 нет возможных, удаляем
 $S = \{x1, x2, x4, x3, x9, x6, x5, x7, x12\}$
 У вершины x12 нет возможных, удаляем
 У вершины x7 нет возможных, удаляем
 $S = \{x1, x2, x4, x3, x9, x6, x5, x11\}$
 У вершины x11 нет возможных, удаляем
 У вершины x5 нет возможных, удаляем
 $S = \{x1, x2, x4, x3, x9, x6, x12\}$
 $S = \{x1, x2, x4, x3, x9, x6, x12, x7\}$
 $S = \{x1, x2, x4, x3, x9, x6, x12, x7, x5\}$
 $S = \{x1, x2, x4, x3, x9, x6, x12, x7, x5, x11\}$
 У вершины x11 нет возможных, удаляем
 У вершины x5 нет возможных, удаляем
 $S = \{x1, x2, x4, x3, x9, x6, x12, x7, x8\}$
 У вершины x8 нет возможных, удаляем
 $S = \{x1, x2, x4, x3, x9, x6, x12, x7, x10\}$
 У вершины x10 нет возможных, удаляем
 У вершины x7 нет возможных, удаляем
 У вершины x12 нет возможных, удаляем
 У вершины x6 нет возможных, удаляем
 $S = \{x1, x2, x4, x3, x9, x7\}$
 $S = \{x1, x2, x4, x3, x9, x7, x5\}$
 $S = \{x1, x2, x4, x3, x9, x7, x5, x6\}$
 $S = \{x1, x2, x4, x3, x9, x7, x5, x6, x12\}$
 У вершины x12 нет возможных, удаляем
 У вершины x6 нет возможных, удаляем
 $S = \{x1, x2, x4, x3, x9, x7, x5, x11\}$
 У вершины x11 нет возможных, удаляем
 У вершины x5 нет возможных, удаляем
 $S = \{x1, x2, x4, x3, x9, x7, x8\}$
 У вершины x8 нет возможных, удаляем
 $S = \{x1, x2, x4, x3, x9, x7, x10\}$
 У вершины x10 нет возможных, удаляем
 $S = \{x1, x2, x4, x3, x9, x7, x12\}$
 $S = \{x1, x2, x4, x3, x9, x7, x12, x6\}$
 $S = \{x1, x2, x4, x3, x9, x7, x12, x6, x5\}$
 $S = \{x1, x2, x4, x3, x9, x7, x12, x6, x5, x11\}$
 У вершины x11 нет возможных, удаляем
 У вершины x5 нет возможных, удаляем
 У вершины x6 нет возможных, удаляем
 У вершины x12 нет возможных, удаляем
 У вершины x7 нет возможных, удаляем

$S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_9, x_8\}$
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_9, x_8, x_7\}$
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_9, x_8, x_7, x_5\}$
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_9, x_8, x_7, x_5, x_6\}$
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_9, x_8, x_7, x_5, x_6, x_{12}\}$
 У вершины x_{12} нет возможных, удаляем
 У вершины x_6 нет возможных, удаляем
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_9, x_8, x_7, x_5, x_{11}\}$
 У вершины x_{11} нет возможных, удаляем
 У вершины x_5 нет возможных, удаляем
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_9, x_8, x_7, x_{10}\}$
 У вершины x_{10} нет возможных, удаляем
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_9, x_8, x_7, x_{12}\}$
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_9, x_8, x_7, x_{12}, x_6\}$
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_9, x_8, x_7, x_{12}, x_6, x_5\}$
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_9, x_8, x_7, x_{12}, x_6, x_5, x_{11}\}$
 У вершины x_{11} нет возможных, удаляем
 У вершины x_5 нет возможных, удаляем
 У вершины x_6 нет возможных, удаляем
 У вершины x_{12} нет возможных, удаляем
 У вершины x_7 нет возможных, удаляем
 У вершины x_8 нет возможных, удаляем
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_9, x_{10}\}$
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_9, x_{10}, x_7\}$
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_9, x_{10}, x_7, x_5\}$
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_9, x_{10}, x_7, x_5, x_6\}$
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_9, x_{10}, x_7, x_5, x_6, x_{12}\}$
 У вершины x_{12} нет возможных, удаляем
 У вершины x_6 нет возможных, удаляем
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_9, x_{10}, x_7, x_5, x_{11}\}$
 У вершины x_{11} нет возможных, удаляем
 У вершины x_5 нет возможных, удаляем
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_9, x_{10}, x_7, x_8\}$
 У вершины x_8 нет возможных, удаляем
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_9, x_{10}, x_7, x_{12}\}$
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_9, x_{10}, x_7, x_{12}, x_6\}$
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_9, x_{10}, x_7, x_{12}, x_6, x_5\}$
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_9, x_{10}, x_7, x_{12}, x_6, x_5, x_{11}\}$
 У вершины x_{11} нет возможных, удаляем
 У вершины x_5 нет возможных, удаляем
 У вершины x_6 нет возможных, удаляем
 У вершины x_{12} нет возможных, удаляем
 У вершины x_7 нет возможных, удаляем
 У вершины x_{10} нет возможных, удаляем
 У вершины x_9 нет возможных, удаляем
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_{11}\}$
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_{11}, x_5\}$
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_{11}, x_5, x_6\}$
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_{11}, x_5, x_6, x_9\}$

$S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_{11}, x_5, x_6, x_9, x_7\}$
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_{11}, x_5, x_6, x_9, x_7, x_8\}$
 У вершины x_8 нет возможных, удаляем
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_{11}, x_5, x_6, x_9, x_7, x_{10}\}$
 У вершины x_{10} нет возможных, удаляем
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_{11}, x_5, x_6, x_9, x_7, x_{12}\}$
 У вершины x_{12} нет возможных, удаляем
 У вершины x_7 нет возможных, удаляем
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_{11}, x_5, x_6, x_9, x_8\}$
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_{11}, x_5, x_6, x_9, x_8, x_7\}$
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_{11}, x_5, x_6, x_9, x_8, x_7, x_{10}\}$
 У вершины x_{10} нет возможных, удаляем
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_{11}, x_5, x_6, x_9, x_8, x_7, x_{12}\}$
 У вершины x_{12} нет возможных, удаляем
 У вершины x_7 нет возможных, удаляем
 У вершины x_8 нет возможных, удаляем
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_{11}, x_5, x_6, x_9, x_{10}\}$
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_{11}, x_5, x_6, x_9, x_{10}, x_7\}$
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_{11}, x_5, x_6, x_9, x_{10}, x_7, x_8\}$
 У вершины x_8 нет возможных, удаляем
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_{11}, x_5, x_6, x_9, x_{10}, x_7, x_{12}\}$
 У вершины x_{12} нет возможных, удаляем
 У вершины x_7 нет возможных, удаляем
 У вершины x_{10} нет возможных, удаляем
 У вершины x_9 нет возможных, удаляем
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_{11}, x_5, x_6, x_{12}\}$
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_{11}, x_5, x_6, x_{12}, x_7\}$
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_{11}, x_5, x_6, x_{12}, x_7, x_8\}$
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_{11}, x_5, x_6, x_{12}, x_7, x_8, x_9\}$
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_{11}, x_5, x_6, x_{12}, x_7, x_8, x_9, x_{10}\}$
 У вершины x_{10} нет возможных, удаляем
 У вершины x_9 нет возможных, удаляем
 У вершины x_8 нет возможных, удаляем
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_{11}, x_5, x_6, x_{12}, x_7, x_9\}$
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_{11}, x_5, x_6, x_{12}, x_7, x_9, x_8\}$
 У вершины x_8 нет возможных, удаляем
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_{11}, x_5, x_6, x_{12}, x_7, x_9, x_{10}\}$
 У вершины x_{10} нет возможных, удаляем
 У вершины x_9 нет возможных, удаляем
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_{11}, x_5, x_6, x_{12}, x_7, x_{10}\}$
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_{11}, x_5, x_6, x_{12}, x_7, x_{10}, x_9\}$
 $S = \{x_1, x_2, x_4, x_3, x_{11}, x_5, x_6, x_{12}, x_7, x_{10}, x_9, x_8\}$
 Гамильтонов цикл найден, так как существует ребро $x_8 \rightarrow x_1$

Перенумерация вершин

До	x_1	x_2	x_4	x_3	x_{11}	x_5	x_6	x_{12}	x_7	x_{10}	x_9	x_8
После	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}	x_{11}	x_{12}

V/V	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}	x_{11}	x_{12}
-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------	----------	----------

x1	0	x	1	1		1	1	1	1		1	x
x2		0	x			1		1				
x3			0	x	1			1	1		1	1
x4				0	x	1		1			1	
x5					0	x						
x6						0	x		1		1	
x7							0	x			1	
x8								0	x			
x9									0	x	1	1
x10										0	x	
x11											0	x
x12												0

Поиск графа пересечений G'

Ребро (x_2, x_8) пересекается с ребрами (x_1, x_3) , (x_1, x_4) , (x_1, x_6) , (x_1, x_7)

Определим $p_2 6$ для чего в матрице R выделим подматрицу $R_2 6$

Ребро (x_2, x_6) пересекается с ребрами (x_1, x_3) , (x_1, x_4)

Определим $p_3 12$ для чего в матрице R выделим подматрицу $R_3 12$

Ребро (x_3, x_{12}) пересекается с ребрами (x_1, x_4) , (x_1, x_6) , (x_1, x_7) , (x_1, x_8) , (x_1, x_9) , (x_1, x_{11}) , (x_2, x_6) , (x_2, x_8)

Определим $p_3 11$ для чего в матрице R выделим подматрицу $R_3 11$

Ребро (x_3, x_{11}) пересекается с ребрами (x_1, x_4) , (x_1, x_6) , (x_1, x_7) , (x_1, x_8) , (x_1, x_9) , (x_2, x_6) , (x_2, x_8)

Определим $p_3 9$ для чего в матрице R выделим подматрицу $R_3 9$

Ребро (x_3, x_9) пересекается с ребрами (x_1, x_4) , (x_1, x_6) , (x_1, x_7) , (x_1, x_8) , (x_2, x_6) , (x_2, x_8)

Определим $p_3 8$ для чего в матрице R выделим подматрицу $R_3 8$

Ребро (x_3, x_8) пересекается с ребрами (x_1, x_4) , (x_1, x_6) , (x_1, x_7) , (x_2, x_6)

Определим $p_3 5$ для чего в матрице R выделим подматрицу $R_3 5$

Ребро (x_3, x_5) пересекается с ребрами (x_1, x_4)

Определим $p_4 11$ для чего в матрице R выделим подматрицу $R_4 11$

Ребро (x_4, x_{11}) пересекается с ребрами (x_1, x_6) , (x_1, x_7) , (x_1, x_8) , (x_1, x_9) , (x_2, x_6) , (x_2, x_8) , (x_3, x_5) , (x_3, x_8) , (x_3, x_9)

	p1 3	p2 8	p1 4	p1 6	p1 7	p2 6	p3 12	p1 8	p1 9	p1 11	p3 11	p3 9	p3 8	p3 5	p4 11
p1 3	1	1				1									
p2 8	1	1	1	1	1		1				1	1			1
p1 4		1	1			1	1				1	1	1	1	
p1 6		1		1			1				1	1	1		1
p1 7		1			1		1				1	1	1		1
p2 6	1		1			1	1				1	1	1		1
p3 12		1	1	1	1	1	1	1	1	1					
p1 8							1	1			1	1			1
p1 9							1		1		1				1
p1 11							1			1					
p3 11		1	1	1	1	1		1	1		1				

p3 9		1	1	1	1	1		1				1			1
p3 8			1	1	1	1							1		1
p3 5			1											1	1
p4 11		1		1	1	1		1	1			1	1	1	1

Построение семейства ψ_G

Рассматриваем строку r_1

Составляем список $J(j) = \{3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15\}$

$M1\ 3 = r_1 \vee r_3 = 110001000000000 \vee 011001100011110 = 111001100011110$

Составляем список $J'(j') = \{4, 5, 8, 9, 10, 15\}$

$M1\ 3\ 4 = M1\ 3 \vee r_4 = 111001100011110 \vee 010100100011101 = 111101100011111$

Составляем список $J'(j') = \{5, 8, 9, 10\}$

$M1\ 3\ 4\ 5 = M1\ 3\ 4 \vee r_5 = 111101100011111 \vee 010010100011101 = 111111100011111$

Составляем список $J'(j') = \{8, 9, 10\}$

$M1\ 3\ 4\ 5\ 8 = M1\ 3\ 4\ 5 \vee r_8 = 111111100011111 \vee 000000110011001 = 111111110011111$

Составляем список $J'(j') = \{9, 10\}$

$M1\ 3\ 4\ 5\ 8\ 9 = M1\ 3\ 4\ 5\ 8 \vee r_9 = 111111110011111 \vee 000000101010001 = 111111111011111$

Составляем список $J'(j') = \{10\}$

$M1\ 3\ 4\ 5\ 8\ 9\ 10 = M1\ 3\ 4\ 5\ 8\ 9 \vee r_{10} = 111111111011111 \vee 000000100100000 = 111111111111111$

Все элементы равны 1. Построено $\psi_1 = \{p_1\ 3, p_1\ 4, p_1\ 6, p_1\ 7, p_1\ 8, p_1\ 9, p_1\ 11\}$

$M1\ 3\ 4\ 5\ 8\ 10 = M1\ 3\ 4\ 5\ 8 \vee r_{10} = 111111110011111 \vee 000000100100000 = 111111110111111$

В строке $M1\ 3\ 4\ 5\ 8\ 10$ остались незакрытые нули

$M1\ 3\ 4\ 5\ 9 = M1\ 3\ 4\ 5 \vee r_9 = 111111100011111 \vee 000000101010001 = 1111111101011111$

Составляем список $J'(j') = \{10\}$

$M1\ 3\ 4\ 5\ 9\ 10 = M1\ 3\ 4\ 5\ 9 \vee r_{10} = 1111111101011111 \vee 000000100100000 = 1111111101111111$

В строке $M1\ 3\ 4\ 5\ 9\ 10$ остались незакрытые нули

$M1\ 3\ 4\ 5\ 10 = M1\ 3\ 4\ 5 \vee r_{10} = 1111111100011111 \vee 000000100100000 = 1111111100111111$

В строке $M1\ 3\ 4\ 5\ 10$ остались незакрытые нули

$M1\ 3\ 4\ 8 = M1\ 3\ 4 \vee r_8 = 111101100011111 \vee 000000110011001 = 111101110011111$

Составляем список $J'(j') = \{9, 10\}$

$M1\ 3\ 4\ 8\ 9 = M1\ 3\ 4\ 8 \vee r_9 = 111101110011111 \vee 000000101010001 = 111101111011111$

Составляем список $J'(j') = \{10\}$

$M1\ 3\ 4\ 8\ 9\ 10 = M1\ 3\ 4\ 8\ 9 \vee r_{10} = 111101111011111 \vee 000000100100000 = 111101111111111$

В строке $M1\ 3\ 4\ 8\ 9\ 10$ остались незакрытые нули

$M1\ 3\ 4\ 8\ 10 = M1\ 3\ 4\ 8 \vee r_{10} = 111101110011111 \vee 000000100100000 = 111101110111111$

В строке $M1\ 3\ 4\ 8\ 10$ остались незакрытые нули

$M1\ 3\ 4\ 9 = M1\ 3\ 4 \vee r_9 = 111101100011111 \vee 000000101010001 = 1111011101011111$

Составляем список $J'(j') = \{10\}$

$M1\ 3\ 4\ 9\ 10 = M1\ 3\ 4\ 9 \vee r_{10} = 111101110101111 \vee 000000100100000 = 111101110111111$

В строке $M1\ 3\ 4\ 9\ 10$ остались незакрытые нули

$M1\ 3\ 4\ 10 = M1\ 3\ 4 \vee r_{10} = 111101100011111 \vee 000000100100000 = 111101110011111$

В строке $M1\ 3\ 4\ 10$ остались незакрытые нули

$M1\ 3\ 5 = M1\ 3 \vee r_5 = 111001100011110 \vee 010010100011101 = 111011100011111$

Составляем список $J'(j') = \{8, 9, 10\}$

$M1\ 3\ 5\ 8 = M1\ 3\ 5 \vee r_8 = 111011100011111 \vee 000000110011001 = 111011110011111$

Составляем список $J'(j') = \{9, 10\}$

$M1\ 3\ 5\ 8\ 9 = M1\ 3\ 5\ 8 \vee r9 = 111011110011111 \vee 000000101010001 = 111011111011111$
 Составляем список $J'(j') = \{10\}$
 $M1\ 3\ 5\ 8\ 9\ 10 = M1\ 3\ 5\ 8\ 9 \vee r10 = 111011111011111 \vee 000000100100000 = 111011111111111$
 В строке $M1\ 3\ 5\ 8\ 9\ 10$ остались незакрытые нули
 $M1\ 3\ 5\ 8\ 10 = M1\ 3\ 5\ 8 \vee r10 = 111011110011111 \vee 000000100100000 = 111011110111111$
 В строке $M1\ 3\ 5\ 8\ 10$ остались незакрытые нули
 $M1\ 3\ 5\ 9 = M1\ 3\ 5 \vee r9 = 111011100011111 \vee 000000101010001 = 111011101011111$
 Составляем список $J'(j') = \{10\}$
 $M1\ 3\ 5\ 9\ 10 = M1\ 3\ 5\ 9 \vee r10 = 111011101011111 \vee 000000100100000 = 111011101111111$
 В строке $M1\ 3\ 5\ 9\ 10$ остались незакрытые нули
 $M1\ 3\ 5\ 10 = M1\ 3\ 5 \vee r10 = 111011100011111 \vee 000000100100000 = 111011100111111$
 В строке $M1\ 3\ 5\ 10$ остались незакрытые нули
 $M1\ 3\ 8 = M1\ 3 \vee r8 = 111001100011110 \vee 000000110011001 = 111001110011111$
 Составляем список $J'(j') = \{9, 10\}$
 $M1\ 3\ 8\ 9 = M1\ 3\ 8 \vee r9 = 111001110011111 \vee 000000101010001 = 111001111011111$
 Составляем список $J'(j') = \{10\}$
 $M1\ 3\ 8\ 9\ 10 = M1\ 3\ 8\ 9 \vee r10 = 111001111011111 \vee 000000100100000 = 111001111111111$
 В строке $M1\ 3\ 8\ 9\ 10$ остались незакрытые нули
 $M1\ 3\ 8\ 10 = M1\ 3\ 8 \vee r10 = 111001110011111 \vee 000000100100000 = 111001110111111$
 В строке $M1\ 3\ 8\ 10$ остались незакрытые нули
 $M1\ 3\ 9 = M1\ 3 \vee r9 = 111001100011110 \vee 000000101010001 = 111001101011111$
 Составляем список $J'(j') = \{10\}$
 $M1\ 3\ 9\ 10 = M1\ 3\ 9 \vee r10 = 111001101011111 \vee 000000100100000 = 111001101111111$
 В строке $M1\ 3\ 9\ 10$ остались незакрытые нули
 $M1\ 3\ 10 = M1\ 3 \vee r10 = 111001100011110 \vee 000000100100000 = 111001100111110$
 Составляем список $J'(j') = \{15\}$
 $M1\ 3\ 10\ 15 = M1\ 3\ 10 \vee r15 = 111001100111110 \vee 010111011001111 = 111111111111111$
 Все элементы равны 1. Построено $\psi_2 = \{p1\ 3, p1\ 4, p1\ 11, p4\ 11\}$
 $M1\ 3\ 15 = M1\ 3 \vee r15 = 111001100011110 \vee 010111011001111 = 111111111011111$
 В строке $M1\ 3\ 15$ остались незакрытые нули
 $M1\ 4 = r1 \vee r4 = 110001000000000 \vee 010100100011101 = 110101100011101$
 Составляем список $J'(j') = \{5, 8, 9, 10, 14\}$
 $M1\ 4\ 5 = M1\ 4 \vee r5 = 110101100011101 \vee 010010100011101 = 110111100011101$
 Составляем список $J'(j') = \{8, 9, 10, 14\}$
 $M1\ 4\ 5\ 8 = M1\ 4\ 5 \vee r8 = 110111100011101 \vee 000000110011001 = 110111110011101$
 Составляем список $J'(j') = \{9, 10, 14\}$
 $M1\ 4\ 5\ 8\ 9 = M1\ 4\ 5\ 8 \vee r9 = 110111110011101 \vee 000000101010001 = 110111111011101$
 Составляем список $J'(j') = \{10, 14\}$
 $M1\ 4\ 5\ 8\ 9\ 10 = M1\ 4\ 5\ 8\ 9 \vee r10 = 110111111011101 \vee 000000100100000 = 110111111111101$
 Составляем список $J'(j') = \{14\}$
 $M1\ 4\ 5\ 8\ 9\ 10\ 14 = M1\ 4\ 5\ 8\ 9\ 10 \vee r14 = 110111111111101 \vee 001000000000011 =$
 111111111111111
 Все элементы равны 1. Построено $\psi_3 = \{p1\ 3, p1\ 6, p1\ 7, p1\ 8, p1\ 9, p1\ 11, p3\ 5\}$
 $M1\ 4\ 5\ 8\ 9\ 14 = M1\ 4\ 5\ 8\ 9 \vee r14 = 110111111011101 \vee 001000000000011 = 111111111011111$
 В строке $M1\ 4\ 5\ 8\ 9\ 14$ остались незакрытые нули
 $M1\ 4\ 5\ 8\ 10 = M1\ 4\ 5\ 8 \vee r10 = 110111110011101 \vee 000000100100000 = 110111110111101$
 Составляем список $J'(j') = \{14\}$
 $M1\ 4\ 5\ 8\ 10\ 14 = M1\ 4\ 5\ 8\ 10 \vee r14 = 110111110111101 \vee 001000000000011 =$
 111111110111111

В строке M1 4 5 8 10 14 остались незакрытые нули

$M1\ 4\ 5\ 8\ 14 = M1\ 4\ 5\ 8 \vee r14 = 110111110011101 \vee 001000000000011 = 111111110011111$

В строке M1 4 5 8 14 остались незакрытые нули

$M1\ 4\ 5\ 9 = M1\ 4\ 5 \vee r9 = 110111100011101 \vee 000000101010001 = 110111101011101$

Составляем список $J'(j') = \{10, 14\}$

$M1\ 4\ 5\ 9\ 10 = M1\ 4\ 5\ 9 \vee r10 = 110111101011101 \vee 000000100100000 = 110111101111101$

Составляем список $J'(j') = \{14\}$

$M1\ 4\ 5\ 9\ 10\ 14 = M1\ 4\ 5\ 9\ 10 \vee r14 = 110111101111101 \vee 001000000000011 = 111111101111111$

В строке M1 4 5 9 10 14 остались незакрытые нули

$M1\ 4\ 5\ 9\ 14 = M1\ 4\ 5\ 9 \vee r14 = 110111101011101 \vee 001000000000011 = 111111101011111$

В строке M1 4 5 9 14 остались незакрытые нули

$M1\ 4\ 5\ 10 = M1\ 4\ 5 \vee r10 = 110111100011101 \vee 000000100100000 = 110111100111101$

Составляем список $J'(j') = \{14\}$

$M1\ 4\ 5\ 10\ 14 = M1\ 4\ 5\ 10 \vee r14 = 110111100111101 \vee 001000000000011 = 111111100111111$

В строке M1 4 5 10 14 остались незакрытые нули

$M1\ 4\ 5\ 14 = M1\ 4\ 5 \vee r14 = 110111100011101 \vee 001000000000011 = 111111100011111$

В строке M1 4 5 14 остались незакрытые нули

$M1\ 4\ 8 = M1\ 4 \vee r8 = 110101100011101 \vee 000000110011001 = 110101110011101$

Составляем список $J'(j') = \{9, 10, 14\}$

$M1\ 4\ 8\ 9 = M1\ 4\ 8 \vee r9 = 110101110011101 \vee 000000101010001 = 110101111011101$

Составляем список $J'(j') = \{10, 14\}$

$M1\ 4\ 8\ 9\ 10 = M1\ 4\ 8\ 9 \vee r10 = 110101111011101 \vee 000000100100000 = 110101111111101$

Составляем список $J'(j') = \{14\}$

$M1\ 4\ 8\ 9\ 10\ 14 = M1\ 4\ 8\ 9\ 10 \vee r14 = 110101111111101 \vee 001000000000011 = 111101111111111$

В строке M1 4 8 9 10 14 остались незакрытые нули

$M1\ 4\ 8\ 9\ 14 = M1\ 4\ 8\ 9 \vee r14 = 110101111011101 \vee 001000000000011 = 111101111011111$

В строке M1 4 8 9 14 остались незакрытые нули

$M1\ 4\ 8\ 10 = M1\ 4\ 8 \vee r10 = 110101110011101 \vee 000000100100000 = 110101110111101$

Составляем список $J'(j') = \{14\}$

$M1\ 4\ 8\ 10\ 14 = M1\ 4\ 8\ 10 \vee r14 = 110101110111101 \vee 001000000000011 = 111101110111111$

В строке M1 4 8 10 14 остались незакрытые нули

$M1\ 4\ 8\ 14 = M1\ 4\ 8 \vee r14 = 110101110011101 \vee 001000000000011 = 111101110011111$

В строке M1 4 8 14 остались незакрытые нули

$M1\ 4\ 9 = M1\ 4 \vee r9 = 110101100011101 \vee 000000101010001 = 110101101011101$

Составляем список $J'(j') = \{10, 14\}$

$M1\ 4\ 9\ 10 = M1\ 4\ 9 \vee r10 = 110101101011101 \vee 000000100100000 = 110101101111101$

Составляем список $J'(j') = \{14\}$

$M1\ 4\ 9\ 10\ 14 = M1\ 4\ 9\ 10 \vee r14 = 110101101111101 \vee 001000000000011 = 111101101111111$

В строке M1 4 9 10 14 остались незакрытые нули

$M1\ 4\ 9\ 14 = M1\ 4\ 9 \vee r14 = 110101101011101 \vee 001000000000011 = 111101101011111$

В строке M1 4 9 14 остались незакрытые нули

$M1\ 4\ 10 = M1\ 4 \vee r10 = 110101100011101 \vee 000000100100000 = 110101100111101$

Составляем список $J'(j') = \{14\}$

$M1\ 4\ 10\ 14 = M1\ 4\ 10 \vee r14 = 110101100111101 \vee 001000000000011 = 111101100111111$

В строке M1 4 10 14 остались незакрытые нули

$M1\ 4\ 14 = M1\ 4 \vee r14 = 110101100011101 \vee 001000000000011 = 111101100011111$

В строке M1 4 14 остались незакрытые нули

$M1\ 5 = r1 \vee r5 = 1100010000000000 \vee 010010100011101 = 110011100011101$
 Составляем список $J'(j') = \{8, 9, 10, 14\}$
 $M1\ 5\ 8 = M1\ 5 \vee r8 = 110011100011101 \vee 000000110011001 = 110011110011101$
 Составляем список $J'(j') = \{9, 10, 14\}$
 $M1\ 5\ 8\ 9 = M1\ 5\ 8 \vee r9 = 110011110011101 \vee 000000101010001 = 110011111011101$
 Составляем список $J'(j') = \{10, 14\}$
 $M1\ 5\ 8\ 9\ 10 = M1\ 5\ 8\ 9 \vee r10 = 110011111011101 \vee 000000100100000 = 110011111111101$
 Составляем список $J'(j') = \{14\}$
 $M1\ 5\ 8\ 9\ 10\ 14 = M1\ 5\ 8\ 9\ 10 \vee r14 = 110011111111101 \vee 001000000000011 =$
 111011111111111
 В строке $M1\ 5\ 8\ 9\ 10\ 14$ остались незакрытые нули
 $M1\ 5\ 8\ 9\ 14 = M1\ 5\ 8\ 9 \vee r14 = 110011111011101 \vee 001000000000011 = 111011111011111$
 В строке $M1\ 5\ 8\ 9\ 14$ остались незакрытые нули
 $M1\ 5\ 8\ 10 = M1\ 5\ 8 \vee r10 = 110011110011101 \vee 000000100100000 = 110011110111101$
 Составляем список $J'(j') = \{14\}$
 $M1\ 5\ 8\ 10\ 14 = M1\ 5\ 8\ 10 \vee r14 = 110011110111101 \vee 001000000000011 = 111011110111111$
 В строке $M1\ 5\ 8\ 10\ 14$ остались незакрытые нули
 $M1\ 5\ 8\ 14 = M1\ 5\ 8 \vee r14 = 110011110011101 \vee 001000000000011 = 111011110011111$
 В строке $M1\ 5\ 8\ 14$ остались незакрытые нули
 $M1\ 5\ 9 = M1\ 5 \vee r9 = 110011100011101 \vee 000000101010001 = 110011101011101$
 Составляем список $J'(j') = \{10, 14\}$
 $M1\ 5\ 9\ 10 = M1\ 5\ 9 \vee r10 = 110011101011101 \vee 000000100100000 = 110011101111101$
 Составляем список $J'(j') = \{14\}$
 $M1\ 5\ 9\ 10\ 14 = M1\ 5\ 9\ 10 \vee r14 = 110011101111101 \vee 001000000000011 = 111011101111111$
 В строке $M1\ 5\ 9\ 10\ 14$ остались незакрытые нули
 $M1\ 5\ 9\ 14 = M1\ 5\ 9 \vee r14 = 110011101011101 \vee 001000000000011 = 111011101011111$
 В строке $M1\ 5\ 9\ 14$ остались незакрытые нули
 $M1\ 5\ 10 = M1\ 5 \vee r10 = 110011100011101 \vee 000000100100000 = 110011100111101$
 Составляем список $J'(j') = \{14\}$
 $M1\ 5\ 10\ 14 = M1\ 5\ 10 \vee r14 = 110011100111101 \vee 001000000000011 = 111011100111111$
 В строке $M1\ 5\ 10\ 14$ остались незакрытые нули
 $M1\ 5\ 14 = M1\ 5 \vee r14 = 110011100011101 \vee 001000000000011 = 111011100011111$
 В строке $M1\ 5\ 14$ остались незакрытые нули
 $M1\ 7 = r1 \vee r7 = 1100010000000000 \vee 011111111100000 = 111111111100000$
 Составляем список $J'(j') = \{11, 12, 13, 14, 15\}$
 $M1\ 7\ 11 = M1\ 7 \vee r11 = 111111111100000 \vee 011111011010000 = 111111111110000$
 Составляем список $J'(j') = \{12, 13, 14, 15\}$
 $M1\ 7\ 11\ 12 = M1\ 7\ 11 \vee r12 = 111111111110000 \vee 011111010001001 = 111111111111001$
 Составляем список $J'(j') = \{13, 14\}$
 $M1\ 7\ 11\ 12\ 13 = M1\ 7\ 11\ 12 \vee r13 = 111111111111001 \vee 001111000000101 =$
 111111111111101
 Составляем список $J'(j') = \{14\}$
 $M1\ 7\ 11\ 12\ 13\ 14 = M1\ 7\ 11\ 12\ 13 \vee r14 = 111111111111101 \vee 001000000000011 =$
 111111111111111
 Все элементы равны 1. Построено $\psi_4 = \{p_1\ 3, p_3\ 12, p_3\ 11, p_3\ 9, p_3\ 8, p_3\ 5\}$
 $M1\ 7\ 11\ 12\ 14 = M1\ 7\ 11\ 12 \vee r14 = 111111111111001 \vee 001000000000011 =$
 111111111111101
 В строке $M1\ 7\ 11\ 12\ 14$ остались незакрытые нули
 $M1\ 7\ 11\ 13 = M1\ 7\ 11 \vee r13 = 111111111111000 \vee 001111000000101 = 1111111111110101$

Составляем список $J'(j') = \{14\}$

$M1\ 7\ 11\ 13\ 14 = M1\ 7\ 11\ 13 \vee r14 = 111111111110101 \vee 001000000000011 = 111111111110111$

В строке $M1\ 7\ 11\ 13\ 14$ остались незакрытые нули

$M1\ 7\ 11\ 14 = M1\ 7\ 11 \vee r14 = 111111111110000 \vee 001000000000011 = 111111111110011$

В строке $M1\ 7\ 11\ 14$ остались незакрытые нули

$M1\ 7\ 11\ 15 = M1\ 7\ 11 \vee r15 = 111111111110000 \vee 010111011001111 = 111111111111111$

Все элементы равны 1. Построено $\psi_5 = \{p1\ 3, p3\ 12, p3\ 11, p4\ 11\}$

$M1\ 7\ 12 = M1\ 7 \vee r12 = 1111111111100000 \vee 011111010001001 = 111111111101001$

Составляем список $J'(j') = \{13, 14\}$

$M1\ 7\ 12\ 13 = M1\ 7\ 12 \vee r13 = 111111111101001 \vee 001111000000101 = 111111111101101$

Составляем список $J'(j') = \{14\}$

$M1\ 7\ 12\ 13\ 14 = M1\ 7\ 12\ 13 \vee r14 = 111111111101101 \vee 001000000000011 = 111111111101111$

В строке $M1\ 7\ 12\ 13\ 14$ остались незакрытые нули

$M1\ 7\ 12\ 14 = M1\ 7\ 12 \vee r14 = 111111111101001 \vee 001000000000011 = 111111111101011$

В строке $M1\ 7\ 12\ 14$ остались незакрытые нули

$M1\ 7\ 13 = M1\ 7 \vee r13 = 111111111100000 \vee 001111000000101 = 111111111100101$

Составляем список $J'(j') = \{14\}$

$M1\ 7\ 13\ 14 = M1\ 7\ 13 \vee r14 = 111111111100101 \vee 001000000000011 = 111111111100111$

В строке $M1\ 7\ 13\ 14$ остались незакрытые нули

$M1\ 7\ 14 = M1\ 7 \vee r14 = 111111111100000 \vee 001000000000011 = 111111111100011$

В строке $M1\ 7\ 14$ остались незакрытые нули

$M1\ 7\ 15 = M1\ 7 \vee r15 = 111111111100000 \vee 010111011001111 = 111111111101111$

В строке $M1\ 7\ 15$ остались незакрытые нули

$M1\ 8 = r1 \vee r8 = 110001000000000 \vee 000000110011001 = 110001110011001$

Составляем список $J'(j') = \{9, 10, 13, 14\}$

$M1\ 8\ 9 = M1\ 8 \vee r9 = 110001110011001 \vee 000000101010001 = 110001111011001$

Составляем список $J'(j') = \{10, 13, 14\}$

$M1\ 8\ 9\ 10 = M1\ 8\ 9 \vee r10 = 110001111011001 \vee 000000100100000 = 110001111111001$

Составляем список $J'(j') = \{13, 14\}$

$M1\ 8\ 9\ 10\ 13 = M1\ 8\ 9\ 10 \vee r13 = 110001111111001 \vee 001111000000101 = 111111111111101$

Составляем список $J'(j') = \{14\}$

$M1\ 8\ 9\ 10\ 13\ 14 = M1\ 8\ 9\ 10\ 13 \vee r14 = 111111111111101 \vee 001000000000011 = 111111111111111$

Все элементы равны 1. Построено $\psi_6 = \{p1\ 3, p1\ 8, p1\ 9, p1\ 11, p3\ 8, p3\ 5\}$

$M1\ 8\ 9\ 10\ 14 = M1\ 8\ 9\ 10 \vee r14 = 110001111111001 \vee 001000000000011 = 111001111111011$

В строке $M1\ 8\ 9\ 10\ 14$ остались незакрытые нули

$M1\ 8\ 9\ 13 = M1\ 8\ 9 \vee r13 = 110001111011001 \vee 001111000000101 = 111111111011101$

Составляем список $J'(j') = \{14\}$

$M1\ 8\ 9\ 13\ 14 = M1\ 8\ 9\ 13 \vee r14 = 111111111011101 \vee 001000000000011 = 111111111011111$

В строке $M1\ 8\ 9\ 13\ 14$ остались незакрытые нули

$M1\ 8\ 9\ 14 = M1\ 8\ 9 \vee r14 = 110001111011001 \vee 001000000000011 = 111001111011011$

В строке $M1\ 8\ 9\ 14$ остались незакрытые нули

$M1\ 8\ 10 = M1\ 8 \vee r10 = 110001110011001 \vee 000000100100000 = 110001110111001$

Составляем список $J'(j') = \{13, 14\}$

$M1\ 8\ 10\ 13 = M1\ 8\ 10 \vee r13 = 110001110111001 \vee 001111000000101 = 111111110111101$

Составляем список $J'(j') = \{14\}$

$M1\ 8\ 10\ 13\ 14 = M1\ 8\ 10\ 13 \vee r14 = 111111110111101 \vee 001000000000011 = 111111110111111$

В строке $M1\ 8\ 10\ 13\ 14$ остались незакрытые нули

$M1\ 8\ 10\ 14 = M1\ 8\ 10 \vee r14 = 110001110111001 \vee 001000000000011 = 111001110111011$

В строке $M1\ 8\ 10\ 14$ остались незакрытые нули

$M1\ 8\ 13 = M1\ 8 \vee r13 = 110001110011001 \vee 001111000000101 = 111111110011101$

Составляем список $J'(j') = \{14\}$

$M1\ 8\ 13\ 14 = M1\ 8\ 13 \vee r14 = 111111110011101 \vee 001000000000011 = 111111110011111$

В строке $M1\ 8\ 13\ 14$ остались незакрытые нули

$M1\ 8\ 14 = M1\ 8 \vee r14 = 110001110011001 \vee 001000000000011 = 111001110011011$

В строке $M1\ 8\ 14$ остались незакрытые нули

$M1\ 9 = r1 \vee r9 = 110001000000000 \vee 000000101010001 = 110001101010001$

Составляем список $J'(j') = \{10, 12, 13, 14\}$

$M1\ 9\ 10 = M1\ 9 \vee r10 = 110001101010001 \vee 000000100100000 = 110001101110001$

Составляем список $J'(j') = \{12, 13, 14\}$

$M1\ 9\ 10\ 12 = M1\ 9\ 10 \vee r12 = 110001101110001 \vee 011111010001001 = 111111111111001$

Составляем список $J'(j') = \{13, 14\}$

$M1\ 9\ 10\ 12\ 13 = M1\ 9\ 10\ 12 \vee r13 = 111111111111001 \vee 001111000000101 = 111111111111101$

Составляем список $J'(j') = \{14\}$

$M1\ 9\ 10\ 12\ 13\ 14 = M1\ 9\ 10\ 12\ 13 \vee r14 = 111111111111101 \vee 001000000000011 = 111111111111111$

Все элементы равны 1. Построено $\psi_7 = \{p_1\ 3, p_1\ 9, p_1\ 11, p_3\ 9, p_3\ 8, p_3\ 5\}$

$M1\ 9\ 10\ 12\ 14 = M1\ 9\ 10\ 12 \vee r14 = 111111111111001 \vee 001000000000011 = 111111111111011$

В строке $M1\ 9\ 10\ 12\ 14$ остались незакрытые нули

$M1\ 9\ 10\ 13 = M1\ 9\ 10 \vee r13 = 110001101110001 \vee 001111000000101 = 111111101110101$

Составляем список $J'(j') = \{14\}$

$M1\ 9\ 10\ 13\ 14 = M1\ 9\ 10\ 13 \vee r14 = 111111101110101 \vee 001000000000011 = 111111101110111$

В строке $M1\ 9\ 10\ 13\ 14$ остались незакрытые нули

$M1\ 9\ 10\ 14 = M1\ 9\ 10 \vee r14 = 110001101110001 \vee 001000000000011 = 111001101110011$

В строке $M1\ 9\ 10\ 14$ остались незакрытые нули

$M1\ 9\ 12 = M1\ 9 \vee r12 = 110001101010001 \vee 011111010001001 = 111111111011001$

Составляем список $J'(j') = \{13, 14\}$

$M1\ 9\ 12\ 13 = M1\ 9\ 12 \vee r13 = 111111111011001 \vee 001111000000101 = 111111111011101$

Составляем список $J'(j') = \{14\}$

$M1\ 9\ 12\ 13\ 14 = M1\ 9\ 12\ 13 \vee r14 = 111111111011101 \vee 001000000000011 = 111111111011111$

В строке $M1\ 9\ 12\ 13\ 14$ остались незакрытые нули

$M1\ 9\ 12\ 14 = M1\ 9\ 12 \vee r14 = 111111111011001 \vee 001000000000011 = 111111111011011$

В строке $M1\ 9\ 12\ 14$ остались незакрытые нули

$M1\ 9\ 13 = M1\ 9 \vee r13 = 110001101010001 \vee 001111000000101 = 111111101010101$

Составляем список $J'(j') = \{14\}$

$M1\ 9\ 13\ 14 = M1\ 9\ 13 \vee r14 = 111111101010101 \vee 001000000000011 = 111111101010111$

В строке $M1\ 9\ 13\ 14$ остались незакрытые нули

$M1\ 9\ 14 = M1\ 9 \vee r14 = 110001101010001 \vee 001000000000011 = 111001101010011$

В строке $M1\ 9\ 14$ остались незакрытые нули

$M1\ 10 = r1 \vee r10 = 110001000000000 \vee 000000100100000 = 110001100100000$

Составляем список $J'(j') = \{11, 12, 13, 14, 15\}$

$M1\ 10\ 11 = M1\ 10 \vee r11 = 110001100100000 \vee 011111011010000 = 11111111110000$

Составляем список $J'(j') = \{12, 13, 14, 15\}$

$M1\ 10\ 11\ 12 = M1\ 10\ 11 \vee r12 = 111111111110000 \vee 011111010001001 = 111111111111001$

Составляем список $J'(j') = \{13, 14\}$

$M1\ 10\ 11\ 12\ 13 = M1\ 10\ 11\ 12 \vee r13 = 111111111111001 \vee 001111000000101 = 111111111111101$

Составляем список $J'(j') = \{14\}$

$M1\ 10\ 11\ 12\ 13\ 14 = M1\ 10\ 11\ 12\ 13 \vee r14 = 111111111111101 \vee 001000000000011 = 111111111111111$

Все элементы равны 1. Построено $\psi_8 = \{p1\ 3, p1\ 11, p3\ 11, p3\ 9, p3\ 8, p3\ 5\}$

$M1\ 10\ 11\ 12\ 14 = M1\ 10\ 11\ 12 \vee r14 = 111111111111001 \vee 001000000000011 = 1111111111111011$

В строке $M1\ 10\ 11\ 12\ 14$ остались незакрытые нули

$M1\ 10\ 11\ 13 = M1\ 10\ 11 \vee r13 = 111111111110000 \vee 001111000000101 = 111111111110101$

Составляем список $J'(j') = \{14\}$

$M1\ 10\ 11\ 13\ 14 = M1\ 10\ 11\ 13 \vee r14 = 111111111110101 \vee 001000000000011 = 111111111110111$

В строке $M1\ 10\ 11\ 13\ 14$ остались незакрытые нули

$M1\ 10\ 11\ 14 = M1\ 10\ 11 \vee r14 = 111111111110000 \vee 001000000000011 = 111111111110011$

В строке $M1\ 10\ 11\ 14$ остались незакрытые нули

$M1\ 10\ 11\ 15 = M1\ 10\ 11 \vee r15 = 111111111110000 \vee 010111011001111 = 111111111111111$

Все элементы равны 1. Построено $\psi_9 = \{p1\ 3, p1\ 11, p3\ 11, p4\ 11\}$

$M1\ 10\ 12 = M1\ 10 \vee r12 = 110001100100000 \vee 011111010001001 = 111111110101001$

Составляем список $J'(j') = \{13, 14\}$

$M1\ 10\ 12\ 13 = M1\ 10\ 12 \vee r13 = 111111110101001 \vee 001111000000101 = 111111110101101$

Составляем список $J'(j') = \{14\}$

$M1\ 10\ 12\ 13\ 14 = M1\ 10\ 12\ 13 \vee r14 = 111111110101101 \vee 001000000000011 = 111111110101111$

В строке $M1\ 10\ 12\ 13\ 14$ остались незакрытые нули

$M1\ 10\ 12\ 14 = M1\ 10\ 12 \vee r14 = 111111110101001 \vee 001000000000011 = 111111110101011$

В строке $M1\ 10\ 12\ 14$ остались незакрытые нули

$M1\ 10\ 13 = M1\ 10 \vee r13 = 110001100100000 \vee 001111000000101 = 111111100100101$

Составляем список $J'(j') = \{14\}$

$M1\ 10\ 13\ 14 = M1\ 10\ 13 \vee r14 = 111111100100101 \vee 001000000000011 = 111111100100111$

В строке $M1\ 10\ 13\ 14$ остались незакрытые нули

$M1\ 10\ 14 = M1\ 10 \vee r14 = 110001100100000 \vee 001000000000011 = 111001100100011$

В строке $M1\ 10\ 14$ остались незакрытые нули

$M1\ 10\ 15 = M1\ 10 \vee r15 = 110001100100000 \vee 010111011001111 = 110111111101111$

В строке $M1\ 10\ 15$ остались незакрытые нули

$M1\ 11 = r1 \vee r11 = 110001000000000 \vee 011111011010000 = 111111011010000$

Составляем список $J'(j') = \{12, 13, 14, 15\}$

$M1\ 11\ 12 = M1\ 11 \vee r12 = 111111011010000 \vee 011111010001001 = 111111011011001$

Составляем список $J'(j') = \{13, 14\}$

$M1\ 11\ 12\ 13 = M1\ 11\ 12 \vee r13 = 111111011011001 \vee 001111000000101 = 111111011011101$

Составляем список $J'(j') = \{14\}$

$M1\ 11\ 12\ 13\ 14 = M1\ 11\ 12\ 13 \vee r14 = 111111011011101 \vee 001000000000011 = 111111011011111$

В строке $M1\ 11\ 12\ 13\ 14$ остались незакрытые нули

$M1\ 11\ 12\ 14 = M1\ 11\ 12 \vee r14 = 111111011011001 \vee 001000000000011 = 111111011011011$
 В строке M1 11 12 14 остались незакрытые нули
 $M1\ 11\ 13 = M1\ 11 \vee r13 = 111111011010000 \vee 001111000000101 = 111111011010101$
 Составляем список $J'(j') = \{14\}$
 $M1\ 11\ 13\ 14 = M1\ 11\ 13 \vee r14 = 111111011010101 \vee 001000000000011 = 111111011010111$
 В строке M1 11 13 14 остались незакрытые нули
 $M1\ 11\ 14 = M1\ 11 \vee r14 = 111111011010000 \vee 001000000000011 = 111111011010011$
 В строке M1 11 14 остались незакрытые нули
 $M1\ 11\ 15 = M1\ 11 \vee r15 = 111111011010000 \vee 010111011001111 = 111111011011111$
 В строке M1 11 15 остались незакрытые нули
 $M1\ 12 = r1 \vee r12 = 110001000000000 \vee 011111010001001 = 111111010001001$
 Составляем список $J'(j') = \{13, 14\}$
 $M1\ 12\ 13 = M1\ 12 \vee r13 = 111111010001001 \vee 001111000000101 = 111111010001101$
 Составляем список $J'(j') = \{14\}$
 $M1\ 12\ 13\ 14 = M1\ 12\ 13 \vee r14 = 111111010001101 \vee 001000000000011 = 111111010001111$
 В строке M1 12 13 14 остались незакрытые нули
 $M1\ 12\ 14 = M1\ 12 \vee r14 = 111111010001001 \vee 001000000000011 = 111111010001011$
 В строке M1 12 14 остались незакрытые нули
 $M1\ 13 = r1 \vee r13 = 110001000000000 \vee 001111000000101 = 111111000000101$
 Составляем список $J'(j') = \{14\}$
 $M1\ 13\ 14 = M1\ 13 \vee r14 = 111111000000101 \vee 001000000000011 = 111111000000111$
 В строке M1 13 14 остались незакрытые нули
 $M1\ 14 = r1 \vee r14 = 110001000000000 \vee 001000000000011 = 111001000000011$
 В строке M1 14 остались незакрытые нули
 $M1\ 15 = r1 \vee r15 = 110001000000000 \vee 010111011001111 = 110111011001111$
 В строке M1 15 остались незакрытые нули

Рассматриваем строку r2

Составляем список $J(j) = \{6, 8, 9, 10, 13, 14\}$

$M2\ 6 = r2 \vee r6 = 111110100011001 \vee 101001100011101 = 111111100011101$

Составляем список $J'(j') = \{8, 9, 10, 14\}$

$M2\ 6\ 8 = M2\ 6 \vee r8 = 111111100011101 \vee 000000110011001 = 111111110011101$

Составляем список $J'(j') = \{9, 10, 14\}$

$M2\ 6\ 8\ 9 = M2\ 6\ 8 \vee r9 = 111111110011101 \vee 000000101010001 = 111111111011101$

Составляем список $J'(j') = \{10, 14\}$

$M2\ 6\ 8\ 9\ 10 = M2\ 6\ 8\ 9 \vee r10 = 111111111011101 \vee 000000100100000 = 111111111111101$

Составляем список $J'(j') = \{14\}$

$M2\ 6\ 8\ 9\ 10\ 14 = M2\ 6\ 8\ 9\ 10 \vee r14 = 111111111111101 \vee 001000000000011 =$
 111111111111111

Все элементы равны 1. Построено $\psi_{10} = \{p2\ 8, p2\ 6, p1\ 8, p1\ 9, p1\ 11, p3\ 5\}$

$M2\ 6\ 8\ 9\ 14 = M2\ 6\ 8\ 9 \vee r14 = 111111111011101 \vee 001000000000011 = 111111111011111$

В строке M2 6 8 9 14 остались незакрытые нули

$M2\ 6\ 8\ 10 = M2\ 6\ 8 \vee r10 = 111111110011101 \vee 000000100100000 = 111111110111101$

Составляем список $J'(j') = \{14\}$

$M2\ 6\ 8\ 10\ 14 = M2\ 6\ 8\ 10 \vee r14 = 111111110111101 \vee 001000000000011 = 111111110111111$

В строке M2 6 8 10 14 остались незакрытые нули

$M2\ 6\ 8\ 14 = M2\ 6\ 8 \vee r14 = 111111110011101 \vee 001000000000011 = 111111110011111$

В строке M2 6 8 14 остались незакрытые нули

$M2\ 6\ 9 = M2\ 6 \vee r9 = 111111100011101 \vee 000000101010001 = 111111101011101$

Составляем список $J'(j') = \{10, 14\}$

$M2\ 6\ 9\ 10 = M2\ 6\ 9 \vee r10 = 111111101011101 \vee 000000100100000 = 111111101111101$

Составляем список $J'(j') = \{14\}$

$M2\ 6\ 9\ 10\ 14 = M2\ 6\ 9\ 10 \vee r14 = 111111101111101 \vee 001000000000011 = 111111101111111$

В строке $M2\ 6\ 9\ 10\ 14$ остались незакрытые нули

$M2\ 6\ 9\ 14 = M2\ 6\ 9 \vee r14 = 111111101011101 \vee 001000000000011 = 111111101011111$

В строке $M2\ 6\ 9\ 14$ остались незакрытые нули

$M2\ 6\ 10 = M2\ 6 \vee r10 = 111111100011101 \vee 000000100100000 = 111111100111101$

Составляем список $J'(j') = \{14\}$

$M2\ 6\ 10\ 14 = M2\ 6\ 10 \vee r14 = 111111100111101 \vee 001000000000011 = 111111100111111$

В строке $M2\ 6\ 10\ 14$ остались незакрытые нули

$M2\ 6\ 14 = M2\ 6 \vee r14 = 111111100011101 \vee 001000000000011 = 111111100011111$

В строке $M2\ 6\ 14$ остались незакрытые нули

$M2\ 8 = r2 \vee r8 = 111110100011001 \vee 000000110011001 = 111110110011001$

Составляем список $J'(j') = \{9, 10, 13, 14\}$

$M2\ 8\ 9 = M2\ 8 \vee r9 = 111110110011001 \vee 000000101010001 = 111110111011001$

Составляем список $J'(j') = \{10, 13, 14\}$

$M2\ 8\ 9\ 10 = M2\ 8\ 9 \vee r10 = 111110111011001 \vee 000000100100000 = 111110111111001$

Составляем список $J'(j') = \{13, 14\}$

$M2\ 8\ 9\ 10\ 13 = M2\ 8\ 9\ 10 \vee r13 = 111110111111001 \vee 001111000000101 = 111111111111101$

Составляем список $J'(j') = \{14\}$

$M2\ 8\ 9\ 10\ 13\ 14 = M2\ 8\ 9\ 10\ 13 \vee r14 = 111111111111101 \vee 001000000000011 = 111111111111111$

Все элементы равны 1. Построено $\psi_{11} = \{p2\ 8, p1\ 8, p1\ 9, p1\ 11, p3\ 8, p3\ 5\}$

$M2\ 8\ 9\ 10\ 14 = M2\ 8\ 9\ 10 \vee r14 = 111110111111001 \vee 001000000000011 = 111110111111101$

В строке $M2\ 8\ 9\ 10\ 14$ остались незакрытые нули

$M2\ 8\ 9\ 13 = M2\ 8\ 9 \vee r13 = 111110111011001 \vee 001111000000101 = 111111110111101$

Составляем список $J'(j') = \{14\}$

$M2\ 8\ 9\ 13\ 14 = M2\ 8\ 9\ 13 \vee r14 = 111111111011101 \vee 001000000000011 = 111111111011111$

В строке $M2\ 8\ 9\ 13\ 14$ остались незакрытые нули

$M2\ 8\ 9\ 14 = M2\ 8\ 9 \vee r14 = 111110111011001 \vee 001000000000011 = 111110111011011$

В строке $M2\ 8\ 9\ 14$ остались незакрытые нули

$M2\ 8\ 10 = M2\ 8 \vee r10 = 111110110011001 \vee 000000100100000 = 111110110111001$

Составляем список $J'(j') = \{13, 14\}$

$M2\ 8\ 10\ 13 = M2\ 8\ 10 \vee r13 = 111110110111001 \vee 001111000000101 = 111111110111101$

Составляем список $J'(j') = \{14\}$

$M2\ 8\ 10\ 13\ 14 = M2\ 8\ 10\ 13 \vee r14 = 111111110111101 \vee 001000000000011 = 111111110111111$

В строке $M2\ 8\ 10\ 13\ 14$ остались незакрытые нули

$M2\ 8\ 10\ 14 = M2\ 8\ 10 \vee r14 = 111110110111001 \vee 001000000000011 = 111110110111011$

В строке $M2\ 8\ 10\ 14$ остались незакрытые нули

$M2\ 8\ 13 = M2\ 8 \vee r13 = 111110110011001 \vee 001111000000101 = 111111110011101$

Составляем список $J'(j') = \{14\}$

$M2\ 8\ 13\ 14 = M2\ 8\ 13 \vee r14 = 111111110011101 \vee 001000000000011 = 111111110011111$

В строке $M2\ 8\ 13\ 14$ остались незакрытые нули

$M2\ 8\ 14 = M2\ 8 \vee r14 = 111110110011001 \vee 001000000000011 = 111110110011011$

В строке $M2\ 8\ 14$ остались незакрытые нули

$M2\ 9 = r2 \vee r9 = 111110100011001 \vee 000000101010001 = 111110101011001$

Составляем список $J'(j') = \{10, 13, 14\}$

$M2\ 9\ 10 = M2\ 9\ V\ r10 = 111110101011001\ v\ 000000100100000 = 111110101111001$

Составляем список $J'(j') = \{13, 14\}$

$M2\ 9\ 10\ 13 = M2\ 9\ 10\ V\ r13 = 111110101111001\ v\ 001111000000101 = 11111101111101$

Составляем список $J'(j') = \{14\}$

$M2\ 9\ 10\ 13\ 14 = M2\ 9\ 10\ 13\ V\ r14 = 11111101111101\ v\ 00100000000011 =$

11111101111111

В строке $M2\ 9\ 10\ 13\ 14$ остались незакрытые нули

$M2\ 9\ 10\ 14 = M2\ 9\ 10\ V\ r14 = 111110101111001\ v\ 00100000000011 = 111110101111011$

В строке $M2\ 9\ 10\ 14$ остались незакрытые нули

$M2\ 9\ 13 = M2\ 9\ V\ r13 = 111110101011001\ v\ 001111000000101 = 11111101011101$

Составляем список $J'(j') = \{14\}$

$M2\ 9\ 13\ 14 = M2\ 9\ 13\ V\ r14 = 11111101011101\ v\ 00100000000011 = 11111101011111$

В строке $M2\ 9\ 13\ 14$ остались незакрытые нули

$M2\ 9\ 14 = M2\ 9\ V\ r14 = 111110101011001\ v\ 00100000000011 = 111110101011011$

В строке $M2\ 9\ 14$ остались незакрытые нули

$M2\ 10 = r2\ V\ r10 = 111110100011001\ v\ 000000100100000 = 111110100111001$

Составляем список $J'(j') = \{13, 14\}$

$M2\ 10\ 13 = M2\ 10\ V\ r13 = 111110100111001\ v\ 001111000000101 = 11111100111101$

Составляем список $J'(j') = \{14\}$

$M2\ 10\ 13\ 14 = M2\ 10\ 13\ V\ r14 = 11111100111101\ v\ 00100000000011 = 11111100111111$

В строке $M2\ 10\ 13\ 14$ остались незакрытые нули

$M2\ 10\ 14 = M2\ 10\ V\ r14 = 111110100111001\ v\ 00100000000011 = 111110100111011$

В строке $M2\ 10\ 14$ остались незакрытые нули

$M2\ 13 = r2\ V\ r13 = 111110100011001\ v\ 001111000000101 = 11111100011101$

Составляем список $J'(j') = \{14\}$

$M2\ 13\ 14 = M2\ 13\ V\ r14 = 11111100011101\ v\ 00100000000011 = 11111100011111$

В строке $M2\ 13\ 14$ остались незакрытые нули

$M2\ 14 = r2\ V\ r14 = 111110100011001\ v\ 00100000000011 = 111110100011011$

В строке $M2\ 14$ остались незакрытые нули

Рассматриваем строку $r3$

Составляем список $J(j) = \{4, 5, 8, 9, 10, 15\}$

$M3\ 4 = r3\ V\ r4 = 011001100011110\ v\ 010100100011101 = 011101100011111$

Составляем список $J'(j') = \{5, 8, 9, 10\}$

$M3\ 4\ 5 = M3\ 4\ V\ r5 = 011101100011111\ v\ 010010100011101 = 011111100011111$

Составляем список $J'(j') = \{8, 9, 10\}$

$M3\ 4\ 5\ 8 = M3\ 4\ 5\ V\ r8 = 011111100011111\ v\ 000000110011001 = 011111110011111$

Составляем список $J'(j') = \{9, 10\}$

$M3\ 4\ 5\ 8\ 9 = M3\ 4\ 5\ 8\ V\ r9 = 011111110011111\ v\ 000000101010001 = 011111111011111$

Составляем список $J'(j') = \{10\}$

$M3\ 4\ 5\ 8\ 9\ 10 = M3\ 4\ 5\ 8\ 9\ V\ r10 = 011111111011111\ v\ 000000100100000 = 011111111111111$

В строке $M3\ 4\ 5\ 8\ 9\ 10$ остались незакрытые нули

$M3\ 4\ 5\ 8\ 10 = M3\ 4\ 5\ 8\ V\ r10 = 011111110011111\ v\ 000000100100000 = 011111110111111$

В строке $M3\ 4\ 5\ 8\ 10$ остались незакрытые нули

$M3\ 4\ 5\ 9 = M3\ 4\ 5\ V\ r9 = 011111100011111\ v\ 000000101010001 = 011111101011111$

Составляем список $J'(j') = \{10\}$

$M3\ 4\ 5\ 9\ 10 = M3\ 4\ 5\ 9\ V\ r10 = 011111101011111\ v\ 000000100100000 = 011111101111111$

В строке $M3\ 4\ 5\ 9\ 10$ остались незакрытые нули

$M3\ 4\ 5\ 10 = M3\ 4\ 5\ V\ r10 = 011111100011111\ v\ 000000100100000 = 011111100111111$

В строке M3 4 5 10 остались незакрытые нули

$M3\ 4\ 8 = M3\ 4 \vee r8 = 011101100011111 \vee 000000110011001 = 011101110011111$

Составляем список $J'(j') = \{9, 10\}$

$M3\ 4\ 8\ 9 = M3\ 4\ 8 \vee r9 = 011101110011111 \vee 000000101010001 = 011101111011111$

Составляем список $J'(j') = \{10\}$

$M3\ 4\ 8\ 9\ 10 = M3\ 4\ 8\ 9 \vee r10 = 011101111011111 \vee 000000100100000 = 011101111111111$

В строке M3 4 8 9 10 остались незакрытые нули

$M3\ 4\ 8\ 10 = M3\ 4\ 8 \vee r10 = 011101110011111 \vee 000000100100000 = 011101110111111$

В строке M3 4 8 10 остались незакрытые нули

$M3\ 4\ 9 = M3\ 4 \vee r9 = 011101100011111 \vee 000000101010001 = 011101101011111$

Составляем список $J'(j') = \{10\}$

$M3\ 4\ 9\ 10 = M3\ 4\ 9 \vee r10 = 011101101011111 \vee 000000100100000 = 011101101111111$

В строке M3 4 9 10 остались незакрытые нули

$M3\ 4\ 10 = M3\ 4 \vee r10 = 011101100011111 \vee 000000100100000 = 011101100111111$

В строке M3 4 10 остались незакрытые нули

$M3\ 5 = r3 \vee r5 = 011001100011110 \vee 010010100011101 = 011011100011111$

Составляем список $J'(j') = \{8, 9, 10\}$

$M3\ 5\ 8 = M3\ 5 \vee r8 = 011011100011111 \vee 000000110011001 = 011011110011111$

Составляем список $J'(j') = \{9, 10\}$

$M3\ 5\ 8\ 9 = M3\ 5\ 8 \vee r9 = 011011110011111 \vee 000000101010001 = 011011111011111$

Составляем список $J'(j') = \{10\}$

$M3\ 5\ 8\ 9\ 10 = M3\ 5\ 8\ 9 \vee r10 = 011011111011111 \vee 000000100100000 = 011011111111111$

В строке M3 5 8 9 10 остались незакрытые нули

$M3\ 5\ 8\ 10 = M3\ 5\ 8 \vee r10 = 011011110011111 \vee 000000100100000 = 011011110111111$

В строке M3 5 8 10 остались незакрытые нули

$M3\ 5\ 9 = M3\ 5 \vee r9 = 011011100011111 \vee 000000101010001 = 011011101011111$

Составляем список $J'(j') = \{10\}$

$M3\ 5\ 9\ 10 = M3\ 5\ 9 \vee r10 = 011011101011111 \vee 000000100100000 = 011011101111111$

В строке M3 5 9 10 остались незакрытые нули

$M3\ 5\ 10 = M3\ 5 \vee r10 = 011011100011111 \vee 000000100100000 = 011011100111111$

В строке M3 5 10 остались незакрытые нули

$M3\ 8 = r3 \vee r8 = 011001100011110 \vee 000000110011001 = 011001110011111$

Составляем список $J'(j') = \{9, 10\}$

$M3\ 8\ 9 = M3\ 8 \vee r9 = 011001110011111 \vee 000000101010001 = 011001111011111$

Составляем список $J'(j') = \{10\}$

$M3\ 8\ 9\ 10 = M3\ 8\ 9 \vee r10 = 011001111011111 \vee 000000100100000 = 011001111111111$

В строке M3 8 9 10 остались незакрытые нули

$M3\ 8\ 10 = M3\ 8 \vee r10 = 011001110011111 \vee 000000100100000 = 011001110111111$

В строке M3 8 10 остались незакрытые нули

$M3\ 9 = r3 \vee r9 = 011001100011110 \vee 000000101010001 = 011001101011111$

Составляем список $J'(j') = \{10\}$

$M3\ 9\ 10 = M3\ 9 \vee r10 = 011001101011111 \vee 000000100100000 = 011001101111111$

В строке M3 9 10 остались незакрытые нули

$M3\ 10 = r3 \vee r10 = 011001100011110 \vee 000000100100000 = 011001100111110$

Составляем список $J'(j') = \{15\}$

$M3\ 10\ 15 = M3\ 10 \vee r15 = 011001100111110 \vee 010111011001111 = 011111111111111$

В строке M3 10 15 остались незакрытые нули

$M3\ 15 = r3 \vee r15 = 011001100011110 \vee 010111011001111 = 011111111011111$

В строке M3 15 остались незакрытые нули

Рассматриваем строку r_4

Составляем список $J(j) = \{5, 6, 8, 9, 10, 14\}$

$M_4 5 = r_4 \vee r_5 = 010100100011101 \vee 010010100011101 = 010110100011101$

Составляем список $J'(j') = \{6, 8, 9, 10, 14\}$

$M_4 5 6 = M_4 5 \vee r_6 = 010110100011101 \vee 101001100011101 = 111111100011101$

Составляем список $J'(j') = \{8, 9, 10, 14\}$

$M_4 5 6 8 = M_4 5 6 \vee r_8 = 111111100011101 \vee 000000110011001 = 111111110011101$

Составляем список $J'(j') = \{9, 10, 14\}$

$M_4 5 6 8 9 = M_4 5 6 8 \vee r_9 = 111111110011101 \vee 000000101010001 = 111111111011101$

Составляем список $J'(j') = \{10, 14\}$

$M_4 5 6 8 9 10 = M_4 5 6 8 9 \vee r_{10} = 111111111011101 \vee 000000100100000 = 111111111111101$

Составляем список $J'(j') = \{14\}$

$M_4 5 6 8 9 10 14 = M_4 5 6 8 9 10 \vee r_{14} = 111111111111101 \vee 001000000000011 = 111111111111111$

Все элементы равны 1. Построено $\psi_{12} = \{p_1 6, p_1 7, p_2 6, p_1 8, p_1 9, p_1 11, p_3 5\}$

$M_4 5 6 8 9 14 = M_4 5 6 8 9 \vee r_{14} = 111111111011101 \vee 001000000000011 = 111111111011111$

В строке $M_4 5 6 8 9 14$ остались незакрытые нули

$M_4 5 6 8 10 = M_4 5 6 8 \vee r_{10} = 111111110011101 \vee 000000100100000 = 111111110111101$

Составляем список $J'(j') = \{14\}$

$M_4 5 6 8 10 14 = M_4 5 6 8 10 \vee r_{14} = 111111110111101 \vee 001000000000011 = 111111110111111$

В строке $M_4 5 6 8 10 14$ остались незакрытые нули

$M_4 5 6 8 14 = M_4 5 6 8 \vee r_{14} = 111111110011101 \vee 001000000000011 = 111111110011111$

В строке $M_4 5 6 8 14$ остались незакрытые нули

$M_4 5 6 9 = M_4 5 6 \vee r_9 = 111111100011101 \vee 000000101010001 = 111111101011101$

Составляем список $J'(j') = \{10, 14\}$

$M_4 5 6 9 10 = M_4 5 6 9 \vee r_{10} = 111111101011101 \vee 000000100100000 = 111111101111101$

Составляем список $J'(j') = \{14\}$

$M_4 5 6 9 10 14 = M_4 5 6 9 10 \vee r_{14} = 111111101111101 \vee 001000000000011 = 111111101111111$

В строке $M_4 5 6 9 10 14$ остались незакрытые нули

$M_4 5 6 9 14 = M_4 5 6 9 \vee r_{14} = 111111101011101 \vee 001000000000011 = 111111101011111$

В строке $M_4 5 6 9 14$ остались незакрытые нули

$M_4 5 6 10 = M_4 5 6 \vee r_{10} = 111111100011101 \vee 000000100100000 = 111111100111101$

Составляем список $J'(j') = \{14\}$

$M_4 5 6 10 14 = M_4 5 6 10 \vee r_{14} = 111111100111101 \vee 001000000000011 = 111111100111111$

В строке $M_4 5 6 10 14$ остались незакрытые нули

$M_4 5 6 14 = M_4 5 6 \vee r_{14} = 111111100011101 \vee 001000000000011 = 111111100011111$

В строке $M_4 5 6 14$ остались незакрытые нули

$M_4 5 8 = M_4 5 \vee r_8 = 010110100011101 \vee 000000110011001 = 010110110011101$

Составляем список $J'(j') = \{9, 10, 14\}$

$M_4 5 8 9 = M_4 5 8 \vee r_9 = 010110110011101 \vee 000000101010001 = 010110111011101$

Составляем список $J'(j') = \{10, 14\}$

$M_4 5 8 9 10 = M_4 5 8 9 \vee r_{10} = 010110111011101 \vee 000000100100000 = 010110111111101$

Составляем список $J'(j') = \{14\}$

$M_4 5 8 9 10 14 = M_4 5 8 9 10 \vee r_{14} = 010110111111101 \vee 001000000000011 = 011110111111111$

В строке $M_4 5 8 9 10 14$ остались незакрытые нули

$M4\ 5\ 8\ 9\ 14 = M4\ 5\ 8\ 9 \vee r14 = 010110111011101 \vee 001000000000011 = 011110111011111$
 В строке $M4\ 5\ 8\ 9\ 14$ остались незакрытые нули
 $M4\ 5\ 8\ 10 = M4\ 5\ 8 \vee r10 = 010110110011101 \vee 000000100100000 = 010110110111101$
 Составляем список $J'(j') = \{14\}$
 $M4\ 5\ 8\ 10\ 14 = M4\ 5\ 8\ 10 \vee r14 = 010110110111101 \vee 001000000000011 = 011110110111111$
 В строке $M4\ 5\ 8\ 10\ 14$ остались незакрытые нули
 $M4\ 5\ 8\ 14 = M4\ 5\ 8 \vee r14 = 010110110011101 \vee 001000000000011 = 011110110011111$
 В строке $M4\ 5\ 8\ 14$ остались незакрытые нули
 $M4\ 5\ 9 = M4\ 5 \vee r9 = 010110100011101 \vee 000000101010001 = 010110101011101$
 Составляем список $J'(j') = \{10, 14\}$
 $M4\ 5\ 9\ 10 = M4\ 5\ 9 \vee r10 = 010110101011101 \vee 000000100100000 = 010110101111101$
 Составляем список $J'(j') = \{14\}$
 $M4\ 5\ 9\ 10\ 14 = M4\ 5\ 9\ 10 \vee r14 = 010110101111101 \vee 001000000000011 = 011110101111111$
 В строке $M4\ 5\ 9\ 10\ 14$ остались незакрытые нули
 $M4\ 5\ 9\ 14 = M4\ 5\ 9 \vee r14 = 010110101011101 \vee 001000000000011 = 011110101011111$
 В строке $M4\ 5\ 9\ 14$ остались незакрытые нули
 $M4\ 5\ 10 = M4\ 5 \vee r10 = 010110100011101 \vee 000000100100000 = 010110100111101$
 Составляем список $J'(j') = \{14\}$
 $M4\ 5\ 10\ 14 = M4\ 5\ 10 \vee r14 = 010110100111101 \vee 001000000000011 = 011110100111111$
 В строке $M4\ 5\ 10\ 14$ остались незакрытые нули
 $M4\ 5\ 14 = M4\ 5 \vee r14 = 010110100011101 \vee 001000000000011 = 011110100011111$
 В строке $M4\ 5\ 14$ остались незакрытые нули
 $M4\ 6 = r4 \vee r6 = 010100100011101 \vee 101001100011101 = 111101100011101$
 Составляем список $J'(j') = \{8, 9, 10, 14\}$
 $M4\ 6\ 8 = M4\ 6 \vee r8 = 111101100011101 \vee 000000110011001 = 111101110011101$
 Составляем список $J'(j') = \{9, 10, 14\}$
 $M4\ 6\ 8\ 9 = M4\ 6\ 8 \vee r9 = 111101110011101 \vee 000000101010001 = 111101111011101$
 Составляем список $J'(j') = \{10, 14\}$
 $M4\ 6\ 8\ 9\ 10 = M4\ 6\ 8\ 9 \vee r10 = 111101111011101 \vee 000000100100000 = 111101111111101$
 Составляем список $J'(j') = \{14\}$
 $M4\ 6\ 8\ 9\ 10\ 14 = M4\ 6\ 8\ 9\ 10 \vee r14 = 111101111111101 \vee 001000000000011 =$
 111101111111111
 В строке $M4\ 6\ 8\ 9\ 10\ 14$ остались незакрытые нули
 $M4\ 6\ 8\ 9\ 14 = M4\ 6\ 8\ 9 \vee r14 = 111101111011101 \vee 001000000000011 = 111101111011111$
 В строке $M4\ 6\ 8\ 9\ 14$ остались незакрытые нули
 $M4\ 6\ 8\ 10 = M4\ 6\ 8 \vee r10 = 111101110011101 \vee 000000100100000 = 111101110111101$
 Составляем список $J'(j') = \{14\}$
 $M4\ 6\ 8\ 10\ 14 = M4\ 6\ 8\ 10 \vee r14 = 111101110111101 \vee 001000000000011 = 111101110111111$
 В строке $M4\ 6\ 8\ 10\ 14$ остались незакрытые нули
 $M4\ 6\ 8\ 14 = M4\ 6\ 8 \vee r14 = 111101110011101 \vee 001000000000011 = 111101110011111$
 В строке $M4\ 6\ 8\ 14$ остались незакрытые нули
 $M4\ 6\ 9 = M4\ 6 \vee r9 = 111101100011101 \vee 000000101010001 = 111101101011101$
 Составляем список $J'(j') = \{10, 14\}$
 $M4\ 6\ 9\ 10 = M4\ 6\ 9 \vee r10 = 111101101011101 \vee 000000100100000 = 111101101111101$
 Составляем список $J'(j') = \{14\}$
 $M4\ 6\ 9\ 10\ 14 = M4\ 6\ 9\ 10 \vee r14 = 111101101111101 \vee 001000000000011 = 111101101111111$
 В строке $M4\ 6\ 9\ 10\ 14$ остались незакрытые нули
 $M4\ 6\ 9\ 14 = M4\ 6\ 9 \vee r14 = 111101101011101 \vee 001000000000011 = 111101101011111$
 В строке $M4\ 6\ 9\ 14$ остались незакрытые нули

$M4\ 6\ 10 = M4\ 6\ \vee\ r10 = 111101100011101\ \vee\ 000000100100000 = 111101100111101$
 Составляем список $J'(j') = \{14\}$
 $M4\ 6\ 10\ 14 = M4\ 6\ 10\ \vee\ r14 = 111101100111101\ \vee\ 001000000000011 = 111101100111111$
 В строке $M4\ 6\ 10\ 14$ остались незакрытые нули
 $M4\ 6\ 14 = M4\ 6\ \vee\ r14 = 111101100011101\ \vee\ 001000000000011 = 111101100011111$
 В строке $M4\ 6\ 14$ остались незакрытые нули
 $M4\ 8 = r4\ \vee\ r8 = 010100100011101\ \vee\ 000000110011001 = 010100110011101$
 Составляем список $J'(j') = \{9, 10, 14\}$
 $M4\ 8\ 9 = M4\ 8\ \vee\ r9 = 010100110011101\ \vee\ 000000101010001 = 010100111011101$
 Составляем список $J'(j') = \{10, 14\}$
 $M4\ 8\ 9\ 10 = M4\ 8\ 9\ \vee\ r10 = 010100111011101\ \vee\ 000000100100000 = 010100111111101$
 Составляем список $J'(j') = \{14\}$
 $M4\ 8\ 9\ 10\ 14 = M4\ 8\ 9\ 10\ \vee\ r14 = 010100111111101\ \vee\ 001000000000011 = 011100111111111$
 В строке $M4\ 8\ 9\ 10\ 14$ остались незакрытые нули
 $M4\ 8\ 9\ 14 = M4\ 8\ 9\ \vee\ r14 = 010100111011101\ \vee\ 001000000000011 = 011100111011111$
 В строке $M4\ 8\ 9\ 14$ остались незакрытые нули
 $M4\ 8\ 10 = M4\ 8\ \vee\ r10 = 010100110011101\ \vee\ 000000100100000 = 010100110111101$
 Составляем список $J'(j') = \{14\}$
 $M4\ 8\ 10\ 14 = M4\ 8\ 10\ \vee\ r14 = 010100110111101\ \vee\ 001000000000011 = 011100110111111$
 В строке $M4\ 8\ 10\ 14$ остались незакрытые нули
 $M4\ 8\ 14 = M4\ 8\ \vee\ r14 = 010100110011101\ \vee\ 001000000000011 = 011100110011111$
 В строке $M4\ 8\ 14$ остались незакрытые нули
 $M4\ 9 = r4\ \vee\ r9 = 010100100011101\ \vee\ 000000101010001 = 010100101011101$
 Составляем список $J'(j') = \{10, 14\}$
 $M4\ 9\ 10 = M4\ 9\ \vee\ r10 = 010100101011101\ \vee\ 000000100100000 = 010100101111101$
 Составляем список $J'(j') = \{14\}$
 $M4\ 9\ 10\ 14 = M4\ 9\ 10\ \vee\ r14 = 010100101111101\ \vee\ 001000000000011 = 011100101111111$
 В строке $M4\ 9\ 10\ 14$ остались незакрытые нули
 $M4\ 9\ 14 = M4\ 9\ \vee\ r14 = 010100101011101\ \vee\ 001000000000011 = 011100101011111$
 В строке $M4\ 9\ 14$ остались незакрытые нули
 $M4\ 10 = r4\ \vee\ r10 = 010100100011101\ \vee\ 000000100100000 = 010100100111101$
 Составляем список $J'(j') = \{14\}$
 $M4\ 10\ 14 = M4\ 10\ \vee\ r14 = 010100100111101\ \vee\ 001000000000011 = 011100100111111$
 В строке $M4\ 10\ 14$ остались незакрытые нули
 $M4\ 14 = r4\ \vee\ r14 = 010100100011101\ \vee\ 001000000000011 = 011100100011111$
 В строке $M4\ 14$ остались незакрытые нули

Рассматриваем строку $r5$

Составляем список $J(j) = \{6, 8, 9, 10, 14\}$

$M5\ 6 = r5\ \vee\ r6 = 010010100011101\ \vee\ 101001100011101 = 111011100011101$

Составляем список $J'(j') = \{8, 9, 10, 14\}$

$M5\ 6\ 8 = M5\ 6\ \vee\ r8 = 111011100011101\ \vee\ 000000110011001 = 111011110011101$

Составляем список $J'(j') = \{9, 10, 14\}$

$M5\ 6\ 8\ 9 = M5\ 6\ 8\ \vee\ r9 = 111011110011101\ \vee\ 000000101010001 = 111011111011101$

Составляем список $J'(j') = \{10, 14\}$

$M5\ 6\ 8\ 9\ 10 = M5\ 6\ 8\ 9\ \vee\ r10 = 111011111011101\ \vee\ 000000100100000 = 111011111111101$

Составляем список $J'(j') = \{14\}$

$M5\ 6\ 8\ 9\ 10\ 14 = M5\ 6\ 8\ 9\ 10\ \vee\ r14 = 111011111111101\ \vee\ 001000000000011 =$
 111011111111111

В строке M5 6 8 9 10 14 остались незакрытые нули
 $M5\ 6\ 8\ 9\ 14 = M5\ 6\ 8\ 9\ v\ r14 = 111011111011101\ v\ 001000000000011 = 111011111011111$

В строке M5 6 8 9 14 остались незакрытые нули
 $M5\ 6\ 8\ 10 = M5\ 6\ 8\ v\ r10 = 111011110011101\ v\ 000000100100000 = 111011110111101$

Составляем список $J'(j') = \{14\}$
 $M5\ 6\ 8\ 10\ 14 = M5\ 6\ 8\ 10\ v\ r14 = 111011110111101\ v\ 001000000000011 = 111011110111111$

В строке M5 6 8 10 14 остались незакрытые нули
 $M5\ 6\ 8\ 14 = M5\ 6\ 8\ v\ r14 = 111011110011101\ v\ 001000000000011 = 111011110011111$

В строке M5 6 8 14 остались незакрытые нули
 $M5\ 6\ 9 = M5\ 6\ v\ r9 = 111011100011101\ v\ 000000101010001 = 111011101011101$

Составляем список $J'(j') = \{10, 14\}$
 $M5\ 6\ 9\ 10 = M5\ 6\ 9\ v\ r10 = 111011101011101\ v\ 000000100100000 = 111011101111101$

Составляем список $J'(j') = \{14\}$
 $M5\ 6\ 9\ 10\ 14 = M5\ 6\ 9\ 10\ v\ r14 = 111011101111101\ v\ 001000000000011 = 111011101111111$

В строке M5 6 9 10 14 остались незакрытые нули
 $M5\ 6\ 9\ 14 = M5\ 6\ 9\ v\ r14 = 111011101011101\ v\ 001000000000011 = 111011101011111$

В строке M5 6 9 14 остались незакрытые нули
 $M5\ 6\ 10 = M5\ 6\ v\ r10 = 111011100011101\ v\ 000000100100000 = 111011100111101$

Составляем список $J'(j') = \{14\}$
 $M5\ 6\ 10\ 14 = M5\ 6\ 10\ v\ r14 = 111011100111101\ v\ 001000000000011 = 111011100111111$

В строке M5 6 10 14 остались незакрытые нули
 $M5\ 6\ 14 = M5\ 6\ v\ r14 = 111011100011101\ v\ 001000000000011 = 111011100011111$

В строке M5 6 14 остались незакрытые нули
 $M5\ 8 = r5\ v\ r8 = 010010100011101\ v\ 000000110011001 = 010010110011101$

Составляем список $J'(j') = \{9, 10, 14\}$
 $M5\ 8\ 9 = M5\ 8\ v\ r9 = 010010110011101\ v\ 000000101010001 = 010010111011101$

Составляем список $J'(j') = \{10, 14\}$
 $M5\ 8\ 9\ 10 = M5\ 8\ 9\ v\ r10 = 010010111011101\ v\ 000000100100000 = 010010111111101$

Составляем список $J'(j') = \{14\}$
 $M5\ 8\ 9\ 10\ 14 = M5\ 8\ 9\ 10\ v\ r14 = 010010111111101\ v\ 001000000000011 = 011010111111111$

В строке M5 8 9 10 14 остались незакрытые нули
 $M5\ 8\ 9\ 14 = M5\ 8\ 9\ v\ r14 = 010010111011101\ v\ 001000000000011 = 011010111011111$

В строке M5 8 9 14 остались незакрытые нули
 $M5\ 8\ 10 = M5\ 8\ v\ r10 = 010010110011101\ v\ 000000100100000 = 010010110111101$

Составляем список $J'(j') = \{14\}$
 $M5\ 8\ 10\ 14 = M5\ 8\ 10\ v\ r14 = 010010110111101\ v\ 001000000000011 = 011010110111111$

В строке M5 8 10 14 остались незакрытые нули
 $M5\ 8\ 14 = M5\ 8\ v\ r14 = 010010110011101\ v\ 001000000000011 = 011010110011111$

В строке M5 8 14 остались незакрытые нули
 $M5\ 9 = r5\ v\ r9 = 010010100011101\ v\ 000000101010001 = 010010101011101$

Составляем список $J'(j') = \{10, 14\}$
 $M5\ 9\ 10 = M5\ 9\ v\ r10 = 010010101011101\ v\ 000000100100000 = 010010101111101$

Составляем список $J'(j') = \{14\}$
 $M5\ 9\ 10\ 14 = M5\ 9\ 10\ v\ r14 = 010010101111101\ v\ 001000000000011 = 011010101111111$

В строке M5 9 10 14 остались незакрытые нули
 $M5\ 9\ 14 = M5\ 9\ v\ r14 = 010010101011101\ v\ 001000000000011 = 011010101011111$

В строке M5 9 14 остались незакрытые нули
 $M5\ 10 = r5\ v\ r10 = 010010100011101\ v\ 000000100100000 = 010010100111101$

Составляем список $J'(j') = \{14\}$

$M5\ 10\ 14 = M5\ 10\ V\ r14 = 010010100111101\ v\ 001000000000011 = 011010100111111$

В строке M5 10 14 остались незакрытые нули

$M5\ 14 = r5\ V\ r14 = 010010100011101\ v\ 001000000000011 = 011010100011111$

В строке M5 14 остались незакрытые нули

Рассматриваем строку r6

Составляем список $J(j) = \{8, 9, 10, 14\}$

$M6\ 8 = r6\ V\ r8 = 101001100011101\ v\ 000000110011001 = 101001110011101$

Составляем список $J'(j') = \{9, 10, 14\}$

$M6\ 8\ 9 = M6\ 8\ V\ r9 = 101001110011101\ v\ 000000101010001 = 101001111011101$

Составляем список $J'(j') = \{10, 14\}$

$M6\ 8\ 9\ 10 = M6\ 8\ 9\ V\ r10 = 101001111011101\ v\ 000000100100000 = 101001111111101$

Составляем список $J'(j') = \{14\}$

$M6\ 8\ 9\ 10\ 14 = M6\ 8\ 9\ 10\ V\ r14 = 101001111111101\ v\ 001000000000011 = 101001111111111$

В строке M6 8 9 10 14 остались незакрытые нули

$M6\ 8\ 9\ 14 = M6\ 8\ 9\ V\ r14 = 101001111011101\ v\ 001000000000011 = 101001111011111$

В строке M6 8 9 14 остались незакрытые нули

$M6\ 8\ 10 = M6\ 8\ V\ r10 = 101001110011101\ v\ 000000100100000 = 101001110111101$

Составляем список $J'(j') = \{14\}$

$M6\ 8\ 10\ 14 = M6\ 8\ 10\ V\ r14 = 101001110111101\ v\ 001000000000011 = 101001110111111$

В строке M6 8 10 14 остались незакрытые нули

$M6\ 8\ 14 = M6\ 8\ V\ r14 = 101001110011101\ v\ 001000000000011 = 101001110011111$

В строке M6 8 14 остались незакрытые нули

$M6\ 9 = r6\ V\ r9 = 101001100011101\ v\ 000000101010001 = 101001101011101$

Составляем список $J'(j') = \{10, 14\}$

$M6\ 9\ 10 = M6\ 9\ V\ r10 = 101001101011101\ v\ 000000100100000 = 101001101111101$

Составляем список $J'(j') = \{14\}$

$M6\ 9\ 10\ 14 = M6\ 9\ 10\ V\ r14 = 101001101111101\ v\ 001000000000011 = 101001101111111$

В строке M6 9 10 14 остались незакрытые нули

$M6\ 9\ 14 = M6\ 9\ V\ r14 = 101001101011101\ v\ 001000000000011 = 101001101011111$

В строке M6 9 14 остались незакрытые нули

$M6\ 10 = r6\ V\ r10 = 101001100011101\ v\ 000000100100000 = 101001100111101$

Составляем список $J'(j') = \{14\}$

$M6\ 10\ 14 = M6\ 10\ V\ r14 = 101001100111101\ v\ 001000000000011 = 101001100111111$

В строке M6 10 14 остались незакрытые нули

$M6\ 14 = r6\ V\ r14 = 101001100011101\ v\ 001000000000011 = 101001100011111$

В строке M6 14 остались незакрытые нули

Рассматриваем строку r7

Составляем список $J(j) = \{11, 12, 13, 14, 15\}$

$M7\ 11 = r7\ V\ r11 = 011111111100000\ v\ 011111011010000 = 011111111100000$

Составляем список $J'(j') = \{12, 13, 14, 15\}$

$M7\ 11\ 12 = M7\ 11\ V\ r12 = 011111111100000\ v\ 011111010001001 = 01111111111001$

Составляем список $J'(j') = \{13, 14\}$

$M7\ 11\ 12\ 13 = M7\ 11\ 12\ V\ r13 = 01111111111001\ v\ 001111000000101 = 01111111111101$

Составляем список $J'(j') = \{14\}$

$M7\ 11\ 12\ 13\ 14 = M7\ 11\ 12\ 13\ V\ r14 = 01111111111101\ v\ 001000000000011 =$

011111111111111

В строке M7 11 12 13 14 остались незакрытые нули

$M7\ 11\ 12\ 14 = M7\ 11\ 12\ \vee\ r14 = 01111111111001\ \vee\ 001000000000011 = 01111111111011$
 В строке M7 11 12 14 остались незакрытые нули
 $M7\ 11\ 13 = M7\ 11\ \vee\ r13 = 011111111110000\ \vee\ 001111000000101 = 01111111110101$
 Составляем список $J'(j') = \{14\}$
 $M7\ 11\ 13\ 14 = M7\ 11\ 13\ \vee\ r14 = 01111111110101\ \vee\ 001000000000011 = 01111111110111$
 В строке M7 11 13 14 остались незакрытые нули
 $M7\ 11\ 14 = M7\ 11\ \vee\ r14 = 011111111110000\ \vee\ 001000000000011 = 01111111110011$
 В строке M7 11 14 остались незакрытые нули
 $M7\ 11\ 15 = M7\ 11\ \vee\ r15 = 011111111110000\ \vee\ 010111011001111 = 01111111111111$
 В строке M7 11 15 остались незакрытые нули
 $M7\ 12 = r7\ \vee\ r12 = 011111111100000\ \vee\ 011111010001001 = 01111111101001$
 Составляем список $J'(j') = \{13, 14\}$
 $M7\ 12\ 13 = M7\ 12\ \vee\ r13 = 011111111101001\ \vee\ 001111000000101 = 01111111101101$
 Составляем список $J'(j') = \{14\}$
 $M7\ 12\ 13\ 14 = M7\ 12\ 13\ \vee\ r14 = 011111111101101\ \vee\ 001000000000011 = 01111111110111$
 В строке M7 12 13 14 остались незакрытые нули
 $M7\ 12\ 14 = M7\ 12\ \vee\ r14 = 011111111101001\ \vee\ 001000000000011 = 01111111110101$
 В строке M7 12 14 остались незакрытые нули
 $M7\ 13 = r7\ \vee\ r13 = 011111111100000\ \vee\ 001111000000101 = 011111111100101$
 Составляем список $J'(j') = \{14\}$
 $M7\ 13\ 14 = M7\ 13\ \vee\ r14 = 011111111100101\ \vee\ 001000000000011 = 01111111110011$
 В строке M7 13 14 остались незакрытые нули
 $M7\ 14 = r7\ \vee\ r14 = 011111111100000\ \vee\ 001000000000011 = 01111111110001$
 В строке M7 14 остались незакрытые нули
 $M7\ 15 = r7\ \vee\ r15 = 011111111100000\ \vee\ 010111011001111 = 01111111110111$
 В строке M7 15 остались незакрытые нули

Рассматриваем строку r8

Составляем список $J(j) = \{9, 10, 13, 14\}$

$M8\ 9 = r8\ \vee\ r9 = 000000110011001\ \vee\ 000000101010001 = 000000111011001$

Составляем список $J'(j') = \{10, 13, 14\}$

$M8\ 9\ 10 = M8\ 9\ \vee\ r10 = 000000111011001\ \vee\ 000000100100000 = 000000111111001$

Составляем список $J'(j') = \{13, 14\}$

$M8\ 9\ 10\ 13 = M8\ 9\ 10\ \vee\ r13 = 000000111111001\ \vee\ 001111000000101 = 00111111111101$

Составляем список $J'(j') = \{14\}$

$M8\ 9\ 10\ 13\ 14 = M8\ 9\ 10\ 13\ \vee\ r14 = 00111111111101\ \vee\ 001000000000011 =$
 00111111111111

В строке M8 9 10 13 14 остались незакрытые нули

$M8\ 9\ 10\ 14 = M8\ 9\ 10\ \vee\ r14 = 000000111111001\ \vee\ 001000000000011 = 001000111111011$

В строке M8 9 10 14 остались незакрытые нули

$M8\ 9\ 13 = M8\ 9\ \vee\ r13 = 000000111011001\ \vee\ 001111000000101 = 001111111011101$

Составляем список $J'(j') = \{14\}$

$M8\ 9\ 13\ 14 = M8\ 9\ 13\ \vee\ r14 = 001111111011101\ \vee\ 001000000000011 = 00111111101111$

В строке M8 9 13 14 остались незакрытые нули

$M8\ 9\ 14 = M8\ 9\ \vee\ r14 = 000000111011001\ \vee\ 001000000000011 = 001000111011011$

В строке M8 9 14 остались незакрытые нули

$M8\ 10 = r8\ \vee\ r10 = 000000110011001\ \vee\ 000000100100000 = 000000110111001$

Составляем список $J'(j') = \{13, 14\}$

$M8\ 10\ 13 = M8\ 10\ \vee\ r13 = 000000110111001\ \vee\ 001111000000101 = 001111110111101$

Составляем список $J'(j') = \{14\}$

$M8\ 10\ 13\ 14 = M8\ 10\ 13 \vee r14 = 001111110111101 \vee 001000000000011 = 001111110111111$

В строке $M8\ 10\ 13\ 14$ остались незакрытые нули

$M8\ 10\ 14 = M8\ 10 \vee r14 = 000000110111001 \vee 001000000000011 = 001000110111011$

В строке $M8\ 10\ 14$ остались незакрытые нули

$M8\ 13 = r8 \vee r13 = 000000110011001 \vee 001111000000101 = 001111110011101$

Составляем список $J'(j') = \{14\}$

$M8\ 13\ 14 = M8\ 13 \vee r14 = 001111110011101 \vee 001000000000011 = 001111110011111$

В строке $M8\ 13\ 14$ остались незакрытые нули

$M8\ 14 = r8 \vee r14 = 000000110011001 \vee 001000000000011 = 001000110011011$

В строке $M8\ 14$ остались незакрытые нули

Рассматриваем строку $r9$

Составляем список $J(j) = \{10, 12, 13, 14\}$

$M9\ 10 = r9 \vee r10 = 000000101010001 \vee 000000100100000 = 000000101110001$

Составляем список $J'(j') = \{12, 13, 14\}$

$M9\ 10\ 12 = M9\ 10 \vee r12 = 000000101110001 \vee 011111010001001 = 011111111111001$

Составляем список $J'(j') = \{13, 14\}$

$M9\ 10\ 12\ 13 = M9\ 10\ 12 \vee r13 = 011111111111001 \vee 001111000000101 = 011111111111101$

Составляем список $J'(j') = \{14\}$

$M9\ 10\ 12\ 13\ 14 = M9\ 10\ 12\ 13 \vee r14 = 011111111111101 \vee 001000000000011 = 011111111111111$

В строке $M9\ 10\ 12\ 13\ 14$ остались незакрытые нули

$M9\ 10\ 12\ 14 = M9\ 10\ 12 \vee r14 = 011111111111001 \vee 001000000000011 = 011111111111011$

В строке $M9\ 10\ 12\ 14$ остались незакрытые нули

$M9\ 10\ 13 = M9\ 10 \vee r13 = 000000101110001 \vee 001111000000101 = 001111101110101$

Составляем список $J'(j') = \{14\}$

$M9\ 10\ 13\ 14 = M9\ 10\ 13 \vee r14 = 001111101110101 \vee 001000000000011 = 001111101110111$

В строке $M9\ 10\ 13\ 14$ остались незакрытые нули

$M9\ 10\ 14 = M9\ 10 \vee r14 = 000000101110001 \vee 001000000000011 = 001000101110011$

В строке $M9\ 10\ 14$ остались незакрытые нули

$M9\ 12 = r9 \vee r12 = 000000101010001 \vee 011111010001001 = 01111111011001$

Составляем список $J'(j') = \{13, 14\}$

$M9\ 12\ 13 = M9\ 12 \vee r13 = 01111111011001 \vee 001111000000101 = 01111111011101$

Составляем список $J'(j') = \{14\}$

$M9\ 12\ 13\ 14 = M9\ 12\ 13 \vee r14 = 01111111011101 \vee 001000000000011 = 01111111011111$

В строке $M9\ 12\ 13\ 14$ остались незакрытые нули

$M9\ 12\ 14 = M9\ 12 \vee r14 = 01111111011001 \vee 001000000000011 = 01111111011011$

В строке $M9\ 12\ 14$ остались незакрытые нули

$M9\ 13 = r9 \vee r13 = 000000101010001 \vee 001111000000101 = 001111101010101$

Составляем список $J'(j') = \{14\}$

$M9\ 13\ 14 = M9\ 13 \vee r14 = 001111101010101 \vee 001000000000011 = 001111101010111$

В строке $M9\ 13\ 14$ остались незакрытые нули

$M9\ 14 = r9 \vee r14 = 000000101010001 \vee 001000000000011 = 001000101010011$

В строке $M9\ 14$ остались незакрытые нули

Рассматриваем строку $r10$

Составляем список $J(j) = \{11, 12, 13, 14, 15\}$

$M10\ 11 = r10 \vee r11 = 000000100100000 \vee 011111011010000 = 011111111110000$

Составляем список $J'(j) = \{12, 13, 14, 15\}$

$M_{10} 11 12 = M_{10} 11 \vee r_{12} = 011111111110000 \vee 011111010001001 = 01111111111001$

Составляем список $J'(j) = \{13, 14\}$

$M_{10} 11 12 13 = M_{10} 11 12 \vee r_{13} = 01111111111001 \vee 001111000000101 = 01111111111101$

Составляем список $J'(j) = \{14\}$

$M_{10} 11 12 13 14 = M_{10} 11 12 13 \vee r_{14} = 01111111111101 \vee 001000000000011 = 01111111111111$

В строке $M_{10} 11 12 13 14$ остались незакрытые нули

$M_{10} 11 12 14 = M_{10} 11 12 \vee r_{14} = 01111111111001 \vee 001000000000011 = 011111111111011$

В строке $M_{10} 11 12 14$ остались незакрытые нули

$M_{10} 11 13 = M_{10} 11 \vee r_{13} = 011111111110000 \vee 001111000000101 = 011111111110101$

Составляем список $J'(j) = \{14\}$

$M_{10} 11 13 14 = M_{10} 11 13 \vee r_{14} = 011111111110101 \vee 001000000000011 = 0111111111110111$

В строке $M_{10} 11 13 14$ остались незакрытые нули

$M_{10} 11 14 = M_{10} 11 \vee r_{14} = 011111111110000 \vee 001000000000011 = 011111111110011$

В строке $M_{10} 11 14$ остались незакрытые нули

$M_{10} 11 15 = M_{10} 11 \vee r_{15} = 011111111110000 \vee 010111011001111 = 01111111111111$

В строке $M_{10} 11 15$ остались незакрытые нули

$M_{10} 12 = r_{10} \vee r_{12} = 000000100100000 \vee 011111010001001 = 011111110101001$

Составляем список $J'(j) = \{13, 14\}$

$M_{10} 12 13 = M_{10} 12 \vee r_{13} = 011111110101001 \vee 001111000000101 = 011111110101101$

Составляем список $J'(j) = \{14\}$

$M_{10} 12 13 14 = M_{10} 12 13 \vee r_{14} = 011111110101101 \vee 001000000000011 = 011111110101111$

В строке $M_{10} 12 13 14$ остались незакрытые нули

$M_{10} 12 14 = M_{10} 12 \vee r_{14} = 011111110101001 \vee 001000000000011 = 011111110101011$

В строке $M_{10} 12 14$ остались незакрытые нули

$M_{10} 13 = r_{10} \vee r_{13} = 000000100100000 \vee 001111000000101 = 001111100100101$

Составляем список $J'(j) = \{14\}$

$M_{10} 13 14 = M_{10} 13 \vee r_{14} = 001111100100101 \vee 001000000000011 = 001111100100111$

В строке $M_{10} 13 14$ остались незакрытые нули

$M_{10} 14 = r_{10} \vee r_{14} = 000000100100000 \vee 001000000000011 = 001000100100011$

В строке $M_{10} 14$ остались незакрытые нули

$M_{10} 15 = r_{10} \vee r_{15} = 000000100100000 \vee 010111011001111 = 01011111101111$

В строке $M_{10} 15$ остались незакрытые нули

Рассматриваем строку r_{11}

Составляем список $J(j) = \{12, 13, 14, 15\}$

$M_{11} 12 = r_{11} \vee r_{12} = 011111011010000 \vee 011111010001001 = 011111011011001$

Составляем список $J'(j) = \{13, 14\}$

$M_{11} 12 13 = M_{11} 12 \vee r_{13} = 011111011011001 \vee 001111000000101 = 011111011011101$

Составляем список $J'(j) = \{14\}$

$M_{11} 12 13 14 = M_{11} 12 13 \vee r_{14} = 011111011011101 \vee 001000000000011 = 011111011011111$

В строке $M_{11} 12 13 14$ остались незакрытые нули

$M_{11} 12 14 = M_{11} 12 \vee r_{14} = 011111011011001 \vee 001000000000011 = 011111011011011$

В строке $M_{11} 12 14$ остались незакрытые нули

$M_{11} 13 = r_{11} \vee r_{13} = 011111011010000 \vee 001111000000101 = 011111011010101$

Составляем список $J'(j) = \{14\}$

$M_{11} 13 14 = M_{11} 13 \vee r_{14} = 011111011010101 \vee 001000000000011 = 011111011010111$

В строке $M_{11} 13 14$ остались незакрытые нули

$M_{11\ 14} = r_{11} \vee r_{14} = 011111011010000 \vee 001000000000011 = 011111011010011$

В строке $M_{11\ 14}$ остались незакрытые нули

$M_{11\ 15} = r_{11} \vee r_{15} = 011111011010000 \vee 010111011001111 = 011111011011111$

В строке $M_{11\ 15}$ остались незакрытые нули

Рассматриваем строку r_{12}

Составляем список $J(j) = \{13, 14\}$

$M_{12\ 13} = r_{12} \vee r_{13} = 011111010001001 \vee 001111000000101 = 011111010001101$

Составляем список $J'(j') = \{14\}$

$M_{12\ 13\ 14} = M_{12\ 13} \vee r_{14} = 011111010001101 \vee 001000000000011 = 011111010001111$

В строке $M_{12\ 13\ 14}$ остались незакрытые нули

$M_{12\ 14} = r_{12} \vee r_{14} = 011111010001001 \vee 001000000000011 = 011111010001011$

В строке $M_{12\ 14}$ остались незакрытые нули

Рассматриваем строку r_{13}

Составляем список $J(j) = \{14\}$

$M_{13\ 14} = r_{13} \vee r_{14} = 001111000000101 \vee 001000000000011 = 001111000000111$

В строке $M_{13\ 14}$ остались незакрытые нули

Рассматриваем строку r_{14}

В строке M_{14} остались незакрытые нули

Рассматриваем строку r_{15}

В строке M_{15} остались незакрытые нули

Семейство

$\psi_1 = \{p_1\ 3, p_1\ 4, p_1\ 6, p_1\ 7, p_1\ 8, p_1\ 9, p_1\ 11\}$

$\psi_2 = \{p_1\ 3, p_1\ 4, p_1\ 11, p_4\ 11\}$

$\psi_3 = \{p_1\ 3, p_1\ 6, p_1\ 7, p_1\ 8, p_1\ 9, p_1\ 11, p_3\ 5\}$

$\psi_4 = \{p_1\ 3, p_3\ 12, p_3\ 11, p_3\ 9, p_3\ 8, p_3\ 5\}$

$\psi_5 = \{p_1\ 3, p_3\ 12, p_3\ 11, p_4\ 11\}$

$\psi_6 = \{p_1\ 3, p_1\ 8, p_1\ 9, p_1\ 11, p_3\ 8, p_3\ 5\}$

$\psi_7 = \{p_1\ 3, p_1\ 9, p_1\ 11, p_3\ 9, p_3\ 8, p_3\ 5\}$

$\psi_8 = \{p_1\ 3, p_1\ 11, p_3\ 11, p_3\ 9, p_3\ 8, p_3\ 5\}$

$\psi_9 = \{p_1\ 3, p_1\ 11, p_3\ 11, p_4\ 11\}$

$\psi_{10} = \{p_2\ 8, p_2\ 6, p_1\ 8, p_1\ 9, p_1\ 11, p_3\ 5\}$

$\psi_{11} = \{p_2\ 8, p_1\ 8, p_1\ 9, p_1\ 11, p_3\ 8, p_3\ 5\}$

$\psi_{12} = \{p_1\ 6, p_1\ 7, p_2\ 6, p_1\ 8, p_1\ 9, p_1\ 11, p_3\ 5\}$

Выделение из G' максимального двудольного подграфа H'

$$\alpha_{1\ 2} = |\psi_1| + |\psi_2| - |\psi_1 \cap \psi_2| = 7 + 4 - 3 = 8$$

$$\alpha_{1\ 3} = |\psi_1| + |\psi_3| - |\psi_1 \cap \psi_3| = 7 + 7 - 6 = 8$$

$$\alpha_{1\ 4} = |\psi_1| + |\psi_4| - |\psi_1 \cap \psi_4| = 7 + 6 - 1 = 12$$

$$\alpha_{1\ 5} = |\psi_1| + |\psi_5| - |\psi_1 \cap \psi_5| = 7 + 4 - 1 = 10$$

$$\alpha_{1\ 6} = |\psi_1| + |\psi_6| - |\psi_1 \cap \psi_6| = 7 + 6 - 4 = 9$$

$$\alpha_{1\ 7} = |\psi_1| + |\psi_7| - |\psi_1 \cap \psi_7| = 7 + 6 - 3 = 10$$

$$\alpha_{1\ 8} = |\psi_1| + |\psi_8| - |\psi_1 \cap \psi_8| = 7 + 6 - 2 = 11$$

$$\begin{aligned}
\alpha 1 9 &= |\psi 1| + |\psi 9| - |\psi 1 \cap \psi 9| = 7 + 4 - 2 = 9 \\
\alpha 1 10 &= |\psi 1| + |\psi 10| - |\psi 1 \cap \psi 10| = 7 + 6 - 3 = 10 \\
\alpha 1 11 &= |\psi 1| + |\psi 11| - |\psi 1 \cap \psi 11| = 7 + 6 - 3 = 10 \\
\alpha 1 12 &= |\psi 1| + |\psi 12| - |\psi 1 \cap \psi 12| = 7 + 7 - 5 = 9 \\
\alpha 2 3 &= |\psi 2| + |\psi 3| - |\psi 2 \cap \psi 3| = 4 + 7 - 2 = 9 \\
\alpha 2 4 &= |\psi 2| + |\psi 4| - |\psi 2 \cap \psi 4| = 4 + 6 - 1 = 9 \\
\alpha 2 5 &= |\psi 2| + |\psi 5| - |\psi 2 \cap \psi 5| = 4 + 4 - 2 = 6 \\
\alpha 2 6 &= |\psi 2| + |\psi 6| - |\psi 2 \cap \psi 6| = 4 + 6 - 2 = 8 \\
\alpha 2 7 &= |\psi 2| + |\psi 7| - |\psi 2 \cap \psi 7| = 4 + 6 - 2 = 8 \\
\alpha 2 8 &= |\psi 2| + |\psi 8| - |\psi 2 \cap \psi 8| = 4 + 6 - 2 = 8 \\
\alpha 2 9 &= |\psi 2| + |\psi 9| - |\psi 2 \cap \psi 9| = 4 + 4 - 3 = 5 \\
\alpha 2 10 &= |\psi 2| + |\psi 10| - |\psi 2 \cap \psi 10| = 4 + 6 - 1 = 9 \\
\alpha 2 11 &= |\psi 2| + |\psi 11| - |\psi 2 \cap \psi 11| = 4 + 6 - 1 = 9 \\
\alpha 2 12 &= |\psi 2| + |\psi 12| - |\psi 2 \cap \psi 12| = 4 + 7 - 1 = 10 \\
\alpha 3 4 &= |\psi 3| + |\psi 4| - |\psi 3 \cap \psi 4| = 7 + 6 - 2 = 11 \\
\alpha 3 5 &= |\psi 3| + |\psi 5| - |\psi 3 \cap \psi 5| = 7 + 4 - 1 = 10 \\
\alpha 3 6 &= |\psi 3| + |\psi 6| - |\psi 3 \cap \psi 6| = 7 + 6 - 5 = 8 \\
\alpha 3 7 &= |\psi 3| + |\psi 7| - |\psi 3 \cap \psi 7| = 7 + 6 - 4 = 9 \\
\alpha 3 8 &= |\psi 3| + |\psi 8| - |\psi 3 \cap \psi 8| = 7 + 6 - 3 = 10 \\
\alpha 3 9 &= |\psi 3| + |\psi 9| - |\psi 3 \cap \psi 9| = 7 + 4 - 2 = 9 \\
\alpha 3 10 &= |\psi 3| + |\psi 10| - |\psi 3 \cap \psi 10| = 7 + 6 - 4 = 9 \\
\alpha 3 11 &= |\psi 3| + |\psi 11| - |\psi 3 \cap \psi 11| = 7 + 6 - 4 = 9 \\
\alpha 3 12 &= |\psi 3| + |\psi 12| - |\psi 3 \cap \psi 12| = 7 + 7 - 6 = 8 \\
\alpha 4 5 &= |\psi 4| + |\psi 5| - |\psi 4 \cap \psi 5| = 6 + 4 - 3 = 7 \\
\alpha 4 6 &= |\psi 4| + |\psi 6| - |\psi 4 \cap \psi 6| = 6 + 6 - 3 = 9 \\
\alpha 4 7 &= |\psi 4| + |\psi 7| - |\psi 4 \cap \psi 7| = 6 + 6 - 4 = 8 \\
\alpha 4 8 &= |\psi 4| + |\psi 8| - |\psi 4 \cap \psi 8| = 6 + 6 - 5 = 7 \\
\alpha 4 9 &= |\psi 4| + |\psi 9| - |\psi 4 \cap \psi 9| = 6 + 4 - 2 = 8 \\
\alpha 4 10 &= |\psi 4| + |\psi 10| - |\psi 4 \cap \psi 10| = 6 + 6 - 1 = 11 \\
\alpha 4 11 &= |\psi 4| + |\psi 11| - |\psi 4 \cap \psi 11| = 6 + 6 - 2 = 10 \\
\alpha 4 12 &= |\psi 4| + |\psi 12| - |\psi 4 \cap \psi 12| = 6 + 7 - 1 = 12 \\
\alpha 5 6 &= |\psi 5| + |\psi 6| - |\psi 5 \cap \psi 6| = 4 + 6 - 1 = 9 \\
\alpha 5 7 &= |\psi 5| + |\psi 7| - |\psi 5 \cap \psi 7| = 4 + 6 - 1 = 9 \\
\alpha 5 8 &= |\psi 5| + |\psi 8| - |\psi 5 \cap \psi 8| = 4 + 6 - 2 = 8 \\
\alpha 5 9 &= |\psi 5| + |\psi 9| - |\psi 5 \cap \psi 9| = 4 + 4 - 3 = 5 \\
\alpha 5 10 &= |\psi 5| + |\psi 10| - |\psi 5 \cap \psi 10| = 4 + 6 - 0 = 10 \\
\alpha 5 11 &= |\psi 5| + |\psi 11| - |\psi 5 \cap \psi 11| = 4 + 6 - 0 = 10 \\
\alpha 5 12 &= |\psi 5| + |\psi 12| - |\psi 5 \cap \psi 12| = 4 + 7 - 0 = 11 \\
\alpha 6 7 &= |\psi 6| + |\psi 7| - |\psi 6 \cap \psi 7| = 6 + 6 - 5 = 7 \\
\alpha 6 8 &= |\psi 6| + |\psi 8| - |\psi 6 \cap \psi 8| = 6 + 6 - 4 = 8 \\
\alpha 6 9 &= |\psi 6| + |\psi 9| - |\psi 6 \cap \psi 9| = 6 + 4 - 2 = 8 \\
\alpha 6 10 &= |\psi 6| + |\psi 10| - |\psi 6 \cap \psi 10| = 6 + 6 - 4 = 8 \\
\alpha 6 11 &= |\psi 6| + |\psi 11| - |\psi 6 \cap \psi 11| = 6 + 6 - 5 = 7 \\
\alpha 6 12 &= |\psi 6| + |\psi 12| - |\psi 6 \cap \psi 12| = 6 + 7 - 4 = 9 \\
\alpha 7 8 &= |\psi 7| + |\psi 8| - |\psi 7 \cap \psi 8| = 6 + 6 - 5 = 7 \\
\alpha 7 9 &= |\psi 7| + |\psi 9| - |\psi 7 \cap \psi 9| = 6 + 4 - 2 = 8 \\
\alpha 7 10 &= |\psi 7| + |\psi 10| - |\psi 7 \cap \psi 10| = 6 + 6 - 3 = 9 \\
\alpha 7 11 &= |\psi 7| + |\psi 11| - |\psi 7 \cap \psi 11| = 6 + 6 - 4 = 8 \\
\alpha 7 12 &= |\psi 7| + |\psi 12| - |\psi 7 \cap \psi 12| = 6 + 7 - 3 = 10
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\alpha_8 9 &= |\psi_8| + |\psi_9| - |\psi_8 \cap \psi_9| = 6 + 4 - 3 = 7 \\ \alpha_8 10 &= |\psi_8| + |\psi_{10}| - |\psi_8 \cap \psi_{10}| = 6 + 6 - 2 = 10 \\ \alpha_8 11 &= |\psi_8| + |\psi_{11}| - |\psi_8 \cap \psi_{11}| = 6 + 6 - 3 = 9 \\ \alpha_8 12 &= |\psi_8| + |\psi_{12}| - |\psi_8 \cap \psi_{12}| = 6 + 7 - 2 = 11 \\ \alpha_9 10 &= |\psi_9| + |\psi_{10}| - |\psi_9 \cap \psi_{10}| = 4 + 6 - 1 = 9 \\ \alpha_9 11 &= |\psi_9| + |\psi_{11}| - |\psi_9 \cap \psi_{11}| = 4 + 6 - 1 = 9 \\ \alpha_9 12 &= |\psi_9| + |\psi_{12}| - |\psi_9 \cap \psi_{12}| = 4 + 7 - 1 = 10 \\ \alpha_{10} 11 &= |\psi_{10}| + |\psi_{11}| - |\psi_{10} \cap \psi_{11}| = 6 + 6 - 5 = 7 \\ \alpha_{10} 12 &= |\psi_{10}| + |\psi_{12}| - |\psi_{10} \cap \psi_{12}| = 6 + 7 - 5 = 8 \\ \alpha_{11} 12 &= |\psi_{11}| + |\psi_{12}| - |\psi_{11} \cap \psi_{12}| = 6 + 7 - 4 = 9\end{aligned}$$

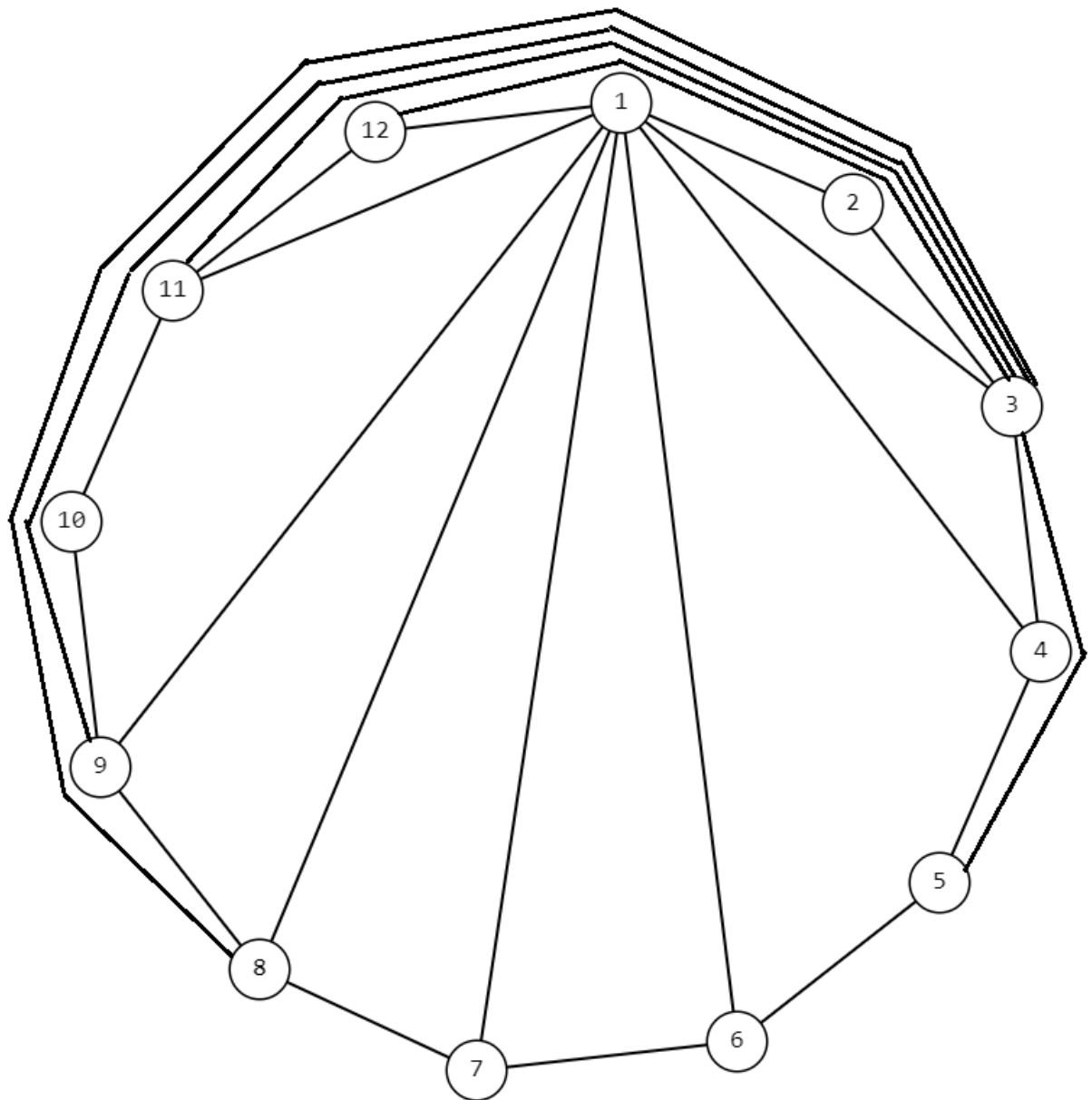
	α_1	α_2	α_3	α_4	α_5	α_6	α_7	α_8	α_9	α_{10}	α_{11}	α_{12}
α_1		8	8	12	10	9	10	11	9	10	10	9
α_2			9	9	6	8	8	8	5	9	9	10
α_3				11	10	8	9	10	9	9	9	8
α_4					7	9	8	7	8	11	10	12
α_5						9	9	8	5	10	10	11
α_6							7	8	8	8	7	9
α_7								7	8	9	8	10
α_8									7	10	9	11
α_9										9	9	10
α_{10}											7	8
α_{11}												9
α_{12}												

$$\max[\alpha_i j] = \alpha_{14}$$

$$\psi_1 = \{p_1 3, p_1 4, p_1 6, p_1 7, p_1 8, p_1 9, p_1 11\}$$

$$\psi_4 = \{p_1 3, p_3 12, p_3 11, p_3 9, p_3 8, p_3 5\}$$

В суграфе Н1, содержащем максимальное количество непересекающихся ребер, проведем ребра из ψ_1 внутри, а из ψ_4 – снаружи



Не все ребра реализованы, удалим и объединим из семейства ψ_G те, которые вошли в ψ_1 и ψ_4 :

$$\psi_2 = \{p_4 11\}$$

$$\psi_{10} = \{p_2 8, p_2 6\}$$

В суграфе H_2 , содержащем максимальное количество непересекающихся ребер, проведем ребра из ψ_{10} внутри, а из ψ_2 – снаружи

